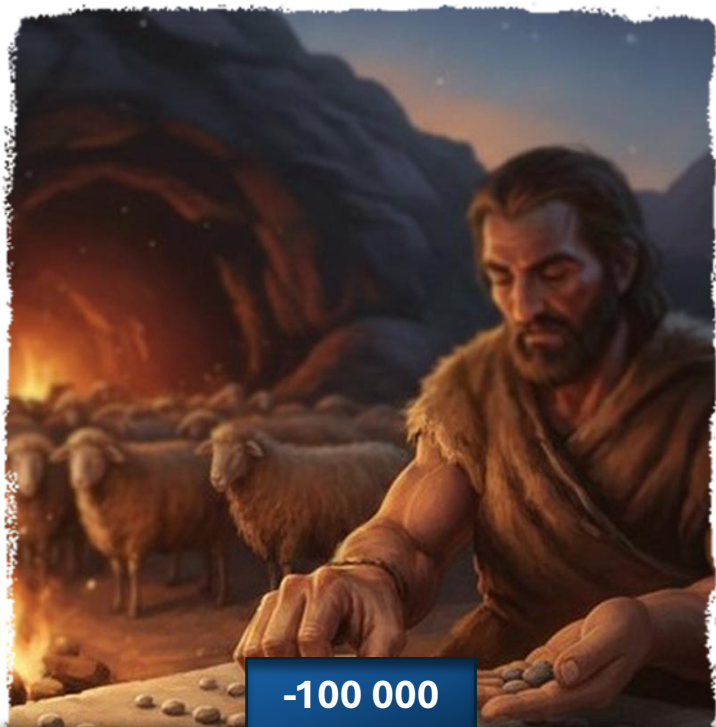




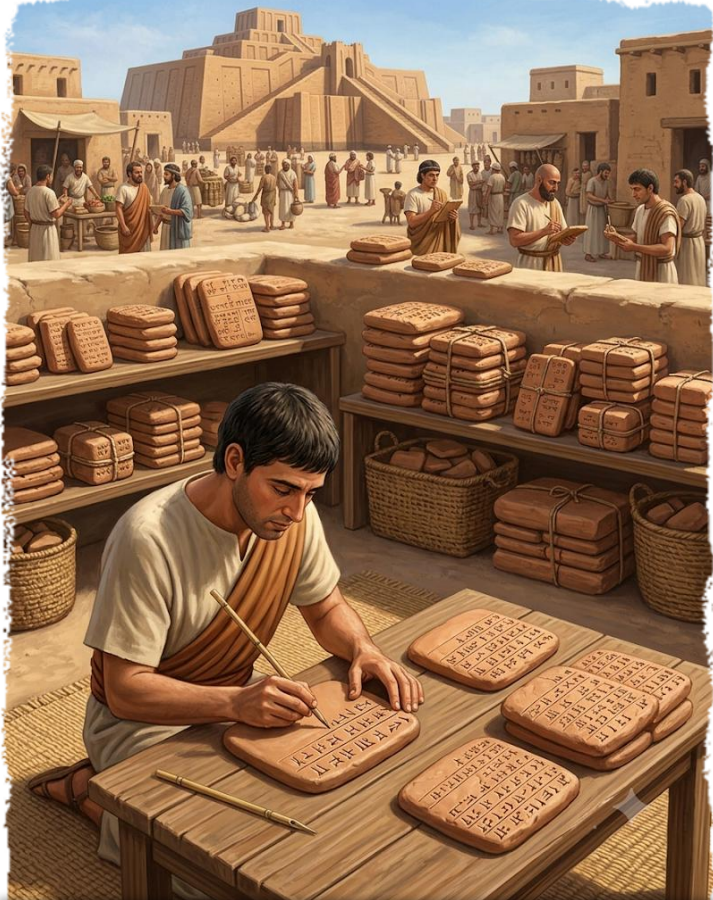
Naissance du calcul



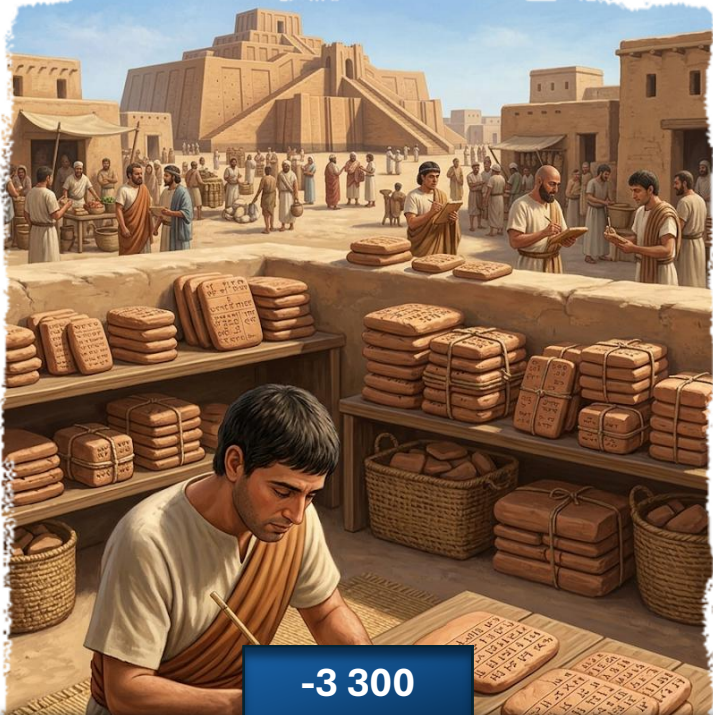
-100 000

Naissance du calcul

Le mot calcul vient du latin calculus, qui signifie « caillou ». Bien avant l'invention des nombres, les bergers comptaient leurs moutons à l'aide de petites pierres : un animal, un caillou. Lorsque tous étaient rentrés dans l'enclos, le nombre de pierres donnait le compte exact. Ainsi naquit le calcul.



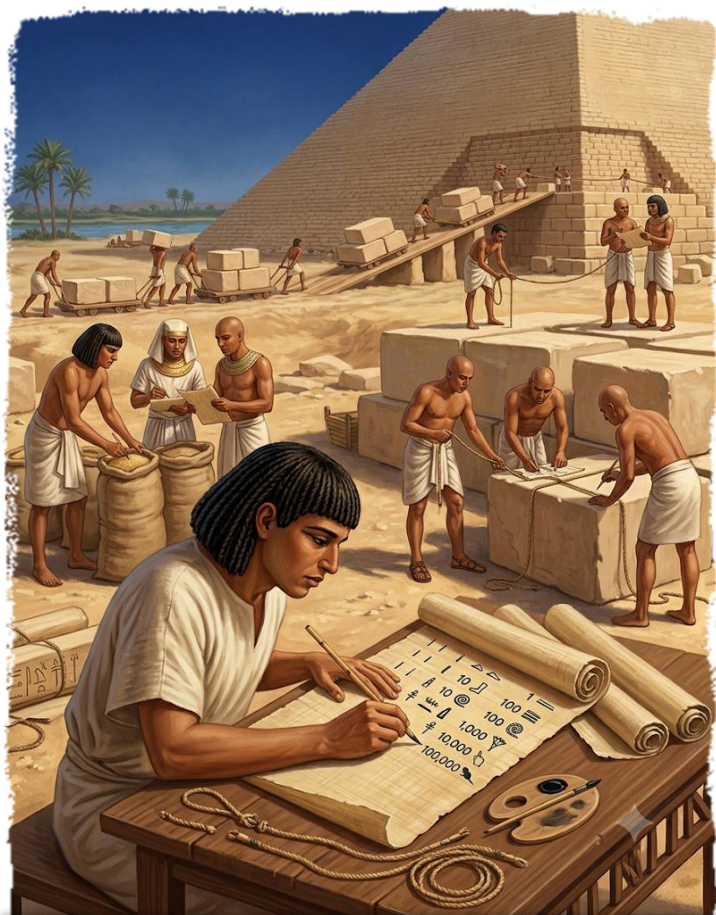
L'écriture : mémoriser l'information



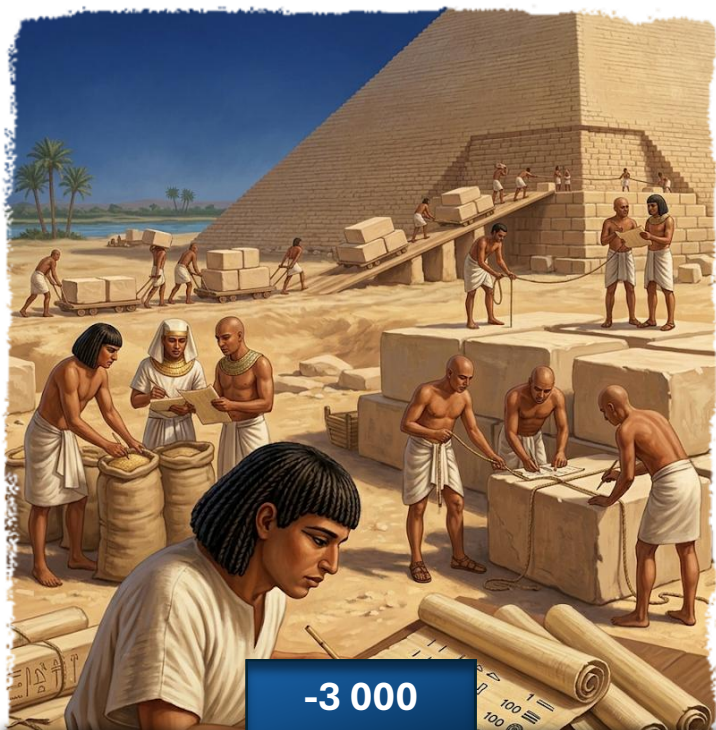
-3 300

L'écriture : mémoriser l'information

Les Sumériens inventent l'écriture cunéiforme en Mésopotamie. Pour la première fois, les informations peuvent être enregistrées durablement sur des tablettes d'argile plutôt que mémorisées par l'homme. Cette externalisation de la mémoire constitue une étape essentielle vers le stockage des données, l'un des fondements de l'informatique.



Les chiffres égyptiens



Les chiffres égyptiens

Les Égyptiens développent un système complet d'écriture des nombres permettant de compter, mesurer et réaliser de grands travaux d'ingénierie. L'apparition de symboles dédiés aux quantités marque une étape importante dans l'histoire du calcul.



**Tablettes babyloniennes :
résolution d'équations**



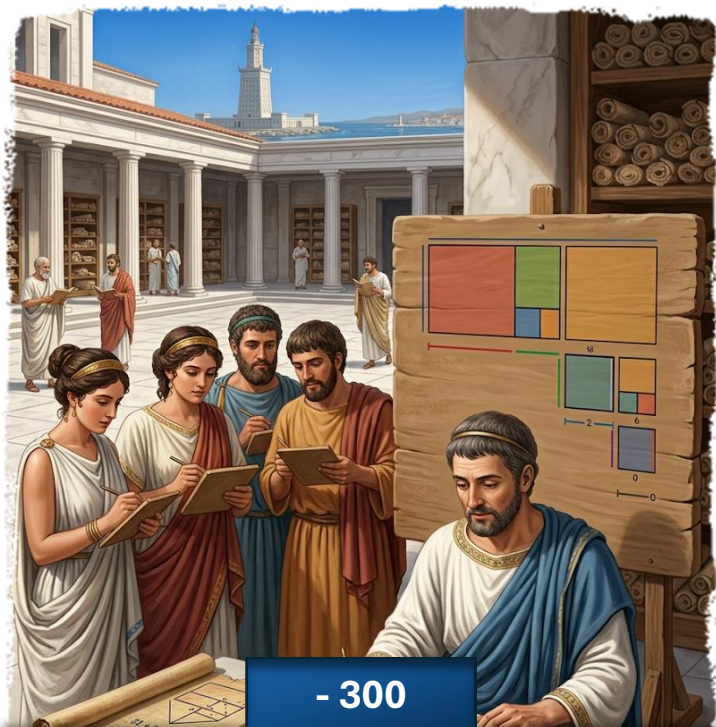
-1 800

Tablettes babyloniennes : résolution d'équations

À l'aide de tablettes d'argile gravées en cunéiforme, ils développent des méthodes algorithmiques pour résoudre des problèmes d'algèbre. Plus de trois millénaires avant l'informatique, ils démontrent que des règles de calcul peuvent être appliquées de manière systématique, annonçant les futurs algorithmes.



Euclide : le 1er algorithme célèbre



- 300

Euclide : le 1er algorithme célèbre

Dans les *Éléments*, Euclide décrit une méthode systématique permettant de calculer le plus grand diviseur commun de deux nombres. Plus de deux mille ans plus tard, cet algorithme est toujours enseigné et utilisé en informatique. Il illustre parfaitement qu'un problème peut être résolu par une suite d'instructions précises.



Invention du 0



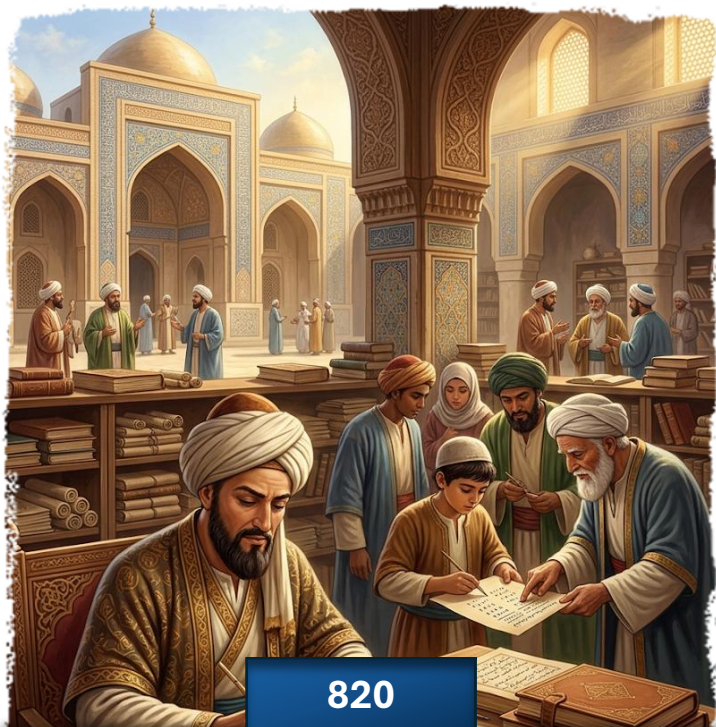
450

Invention du 0

Vers le Ve siècle en Inde, le mathématicien et astronome Brahmagupta introduit un signe nouveau pour représenter l'absence. En dessinant le vide, le néant, le rien, il rend enfin représentable ce qui ne l'était pas. Le zéro ouvre ainsi la voie au calcul positionnel. Transmis au monde arabe puis à l'Europe, ce système devient le langage universel des mathématiques



Al-Khwārizmī invente les algorithmes



820

Al-Khwārizmī invente les algorithmes

Le savant perse Al-Khwārizmī rédige un traité décrivant des méthodes systématiques pour effectuer les calculs. Son nom latinisé, Algoritmi, donnera naissance au mot algorithme. Son ouvrage contribue à diffuser les chiffres indo-arabes en Occident et fonde l'idée qu'un calcul peut être réalisé en suivant une procédure précise.



Invention du boulier



1200

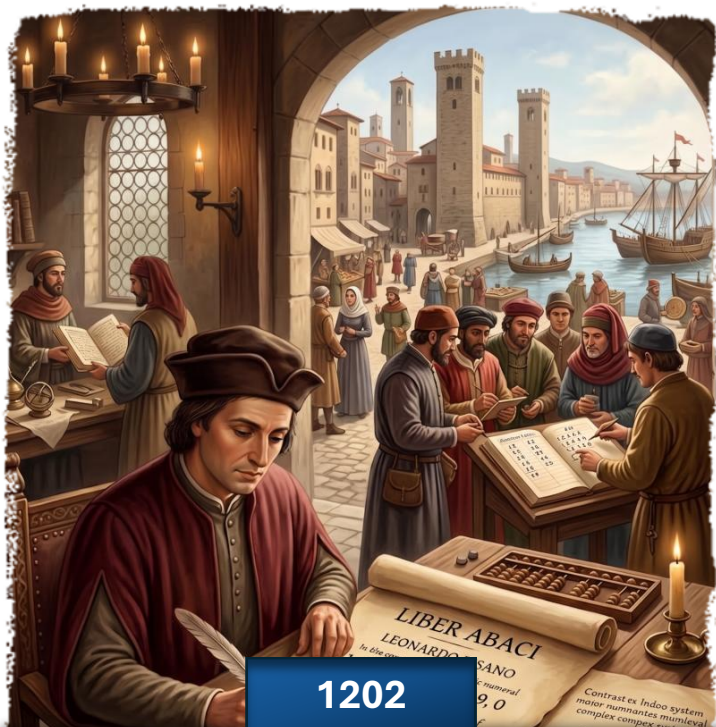
Invention du boulier

Héritier de techniques de calcul anciennes, le boulier se développe largement en Chine autour du XIII^e siècle. Grâce à ses rangées de billes mobiles, il permet de représenter les nombres et d'effectuer rapidement des opérations arithmétiques. En rendant les quantités visibles et manipulables, il constitue une étape majeure dans l'histoire des outils de calcul et annonce les futures machines à calculer.



Introduction en Europe des chiffres indo-arabes

Leonardo Fibonacci



1202

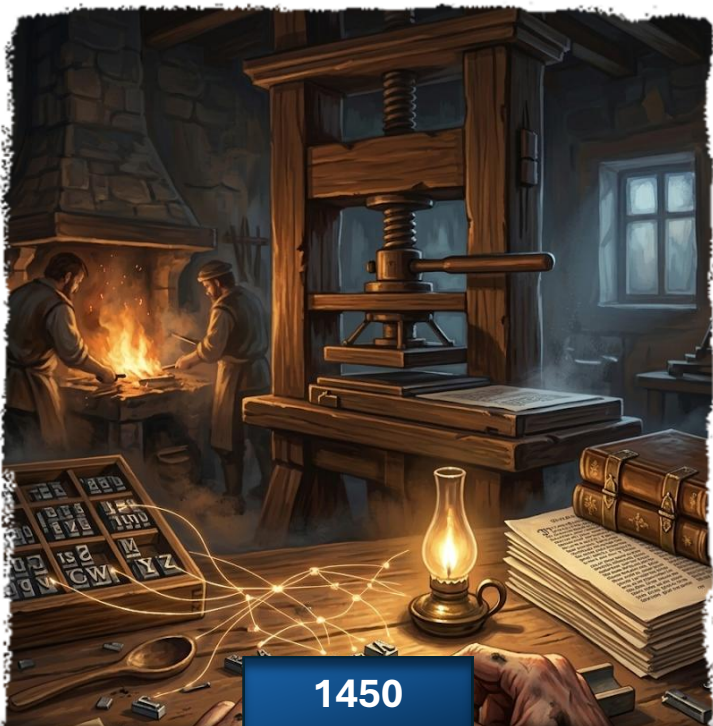
Introduction en Europe des chiffres indo-arabes

Leonardo Fibonacci publie le *Liber Abaci*, ouvrage qui introduit en Europe les chiffres indo-arabes et les méthodes modernes de calcul. Plus simples que les chiffres romains, ces nouvelles notations révolutionnent le commerce, la comptabilité et les mathématiques.



Invention de l'imprimerie

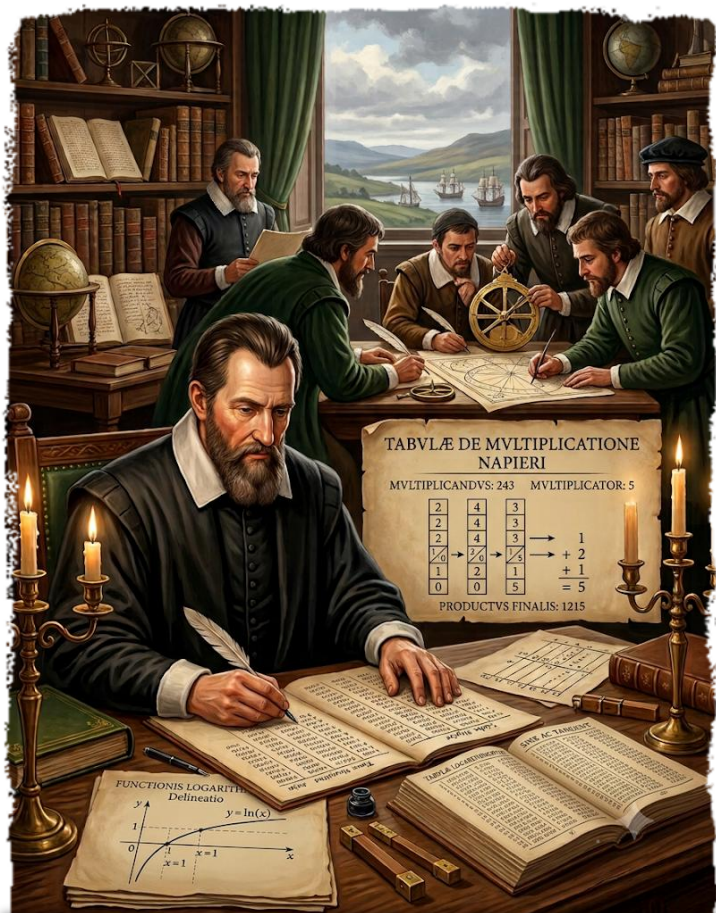
Johannes Gutenberg



1450

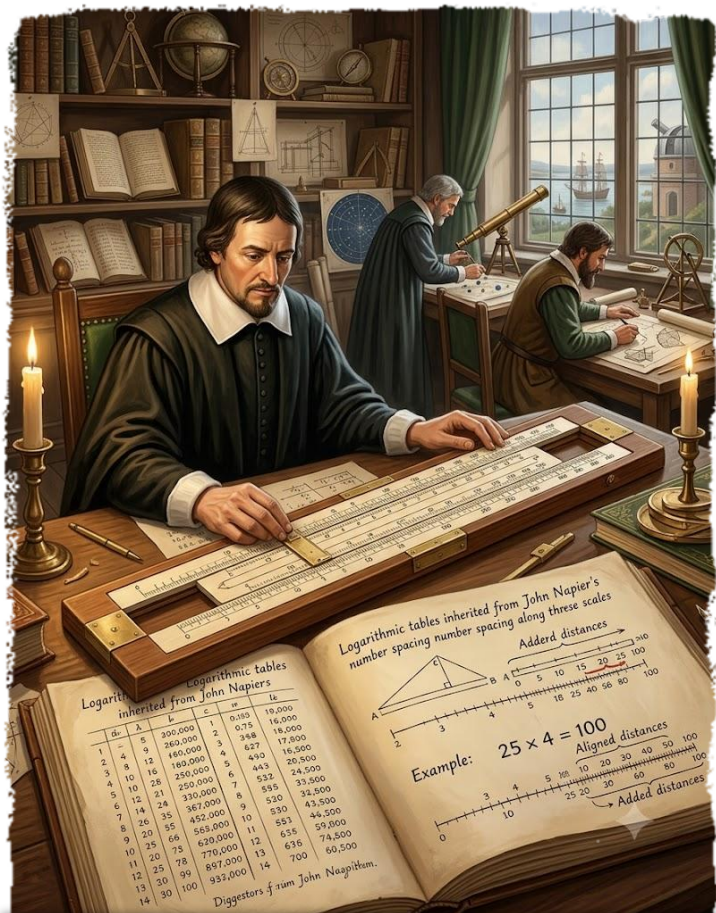
Invention de l'imprimerie

Révolutionne l'Europe à Mayence avec l'invention des caractères mobiles en métal. Sa presse à vis, adaptée de celles des vignerons, permet la reproduction rapide et massive de textes. En 1455, il achève la « Bible à 42 lignes », premier grand livre imprimé. Cette technologie brise le monopole des moines copistes et démocratise l'accès au savoir. Elle est le moteur de la Renaissance et de la propagation des idées à travers le continent. Cette innovation a transformé la diffusion du savoir en permettant la production en série de livres et de documents, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de communication et d'échanges culturels.



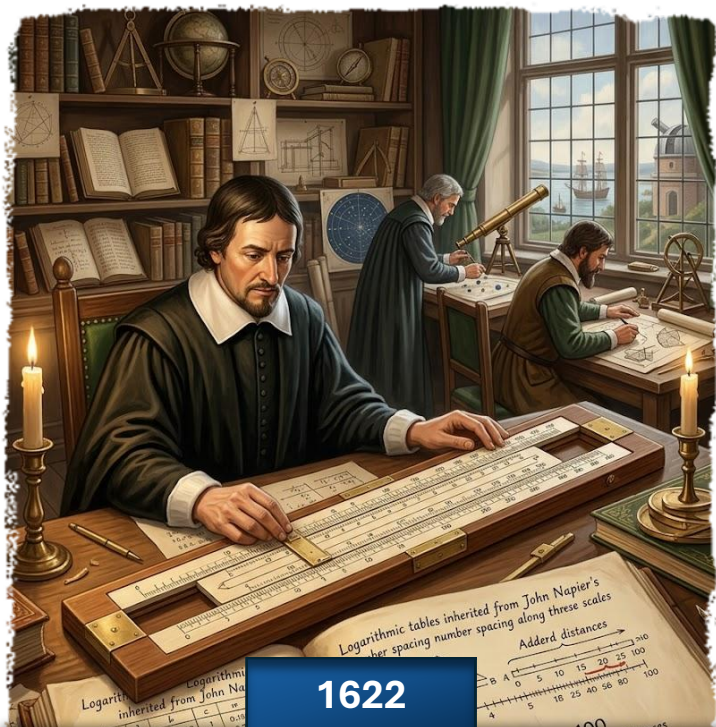
Invention du logarithme

John Napier



Invention de la règle à calcul

William Oughtred



1622

Invention de la règle à calcul

William Oughtred invente la règle à calcul en exploitant les logarithmes de Napier pour simplifier les multiplications, divisions et calculs complexes. Pendant près de 350 ans, elle est l'outil des scientifiques, jusqu'à l'apparition des calculatrices électroniques. Compacte et rapide, elle permet d'effectuer des calculs avec une précision remarquable et accompagne de grandes avancées scientifiques, de l'ingénierie industrielle à la conquête spatiale.



Invention de la Pascaline

Blaise Pascal



1642

Invention de la Pascaline

Blaise Pascal invente la Pascaline, première machine à calculer mécanique. Grâce à ses roues dentées, elle automatise les opérations arithmétiques et libère le calcul de la seule intervention humaine. Cette invention marque la naissance du calcul mécanique.



Invention de la calculatrice mécanique de Leibniz

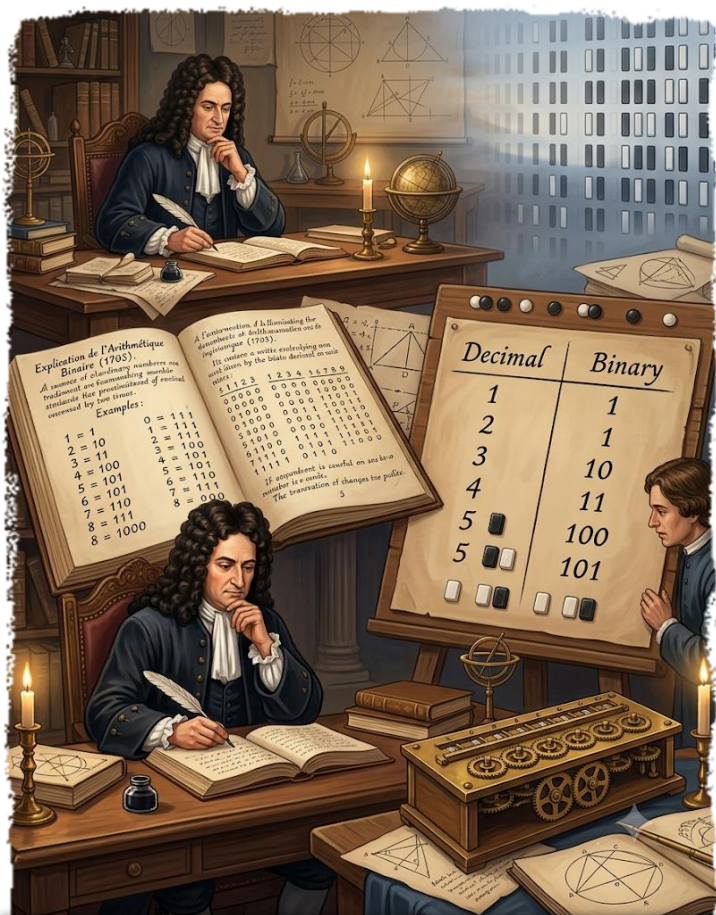
Gottfried Wilhelm Leibniz



1690

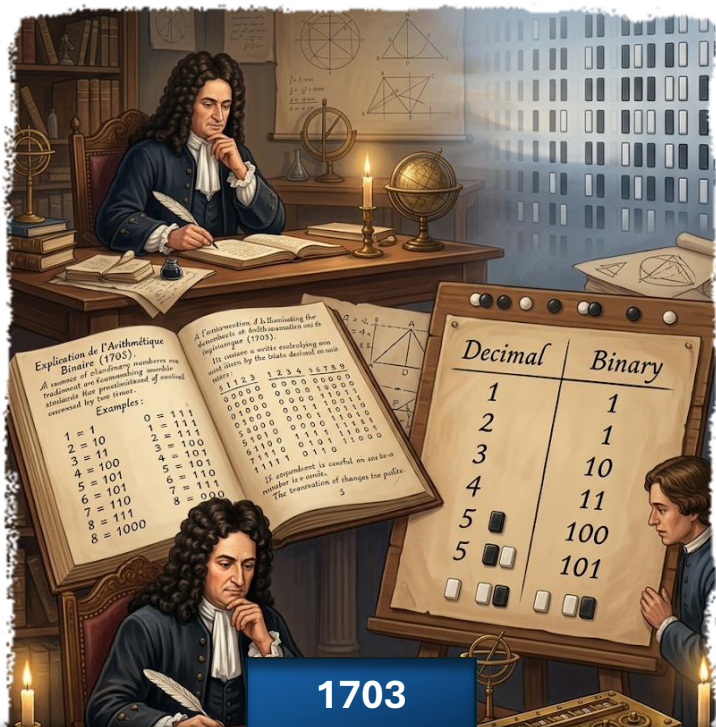
Invention de la calculatrice mécanique de Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz conçoit une machine arithmétique capable de multiplier. Grâce à ses cylindres cannelés, elle mémorise le multiplicande et automatise le calcul. Leibniz s'intéresse également au système binaire, ouvrant la voie aux fondements théoriques de l'informatique.



Le calcul binaire expliqué

Gottfried Wilhelm Leibniz



1703

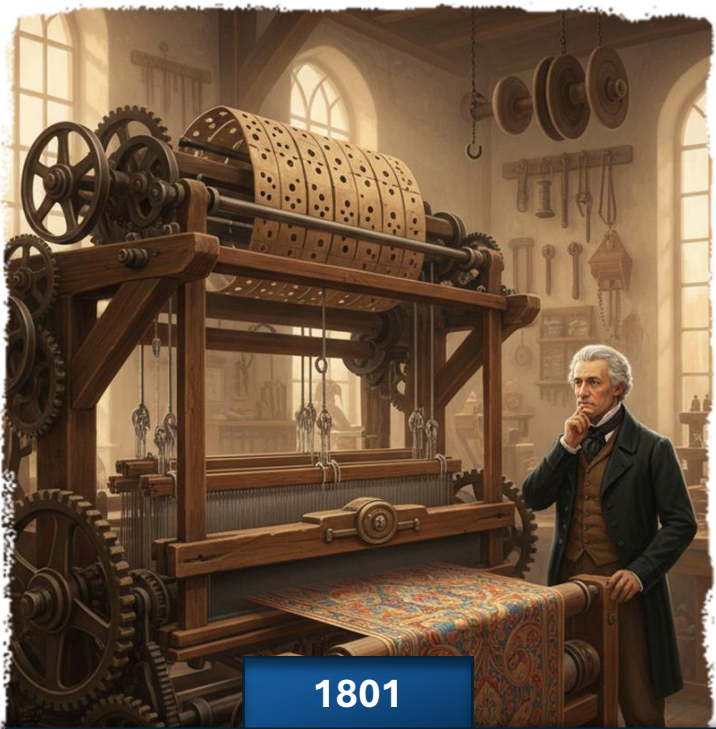
Le calcul binaire expliqué

Leibniz publie *Explication de l'Arithmétique Binaire*, démontrant que tous les nombres peuvent être représentés avec seulement deux chiffres : 0 et 1. Cette idée, purement théorique à l'époque, montre qu'un système de numération simple peut représenter toute l'arithmétique et les opérations mathématiques. Elle deviendra trois siècles plus tard le langage fondamental des ordinateurs, où les bits permettront de stocker et traiter toutes les informations numériques.



Invention du métier à tisser Jacquard

Joseph Marie Jacquard



1801

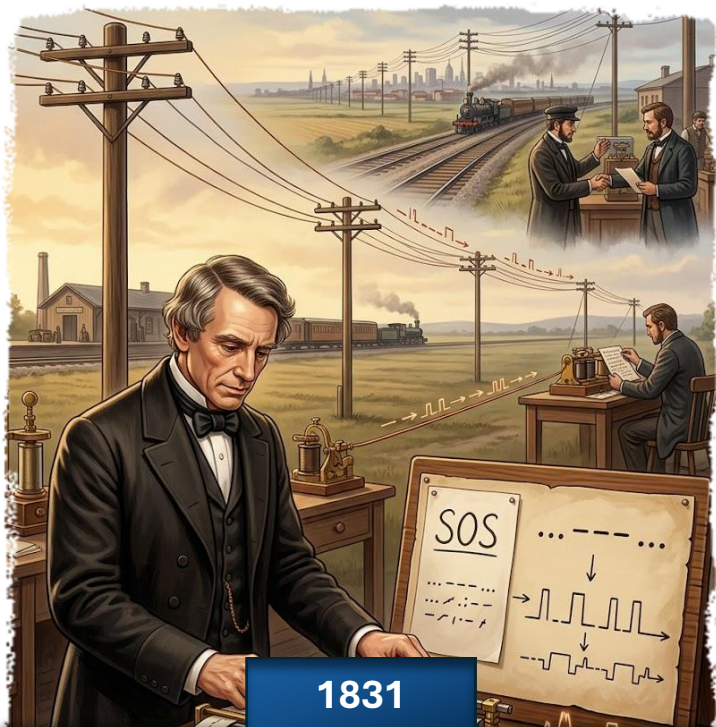
Invention du métier à tisser Jacquard

Le lyonnais Joseph Marie Jacquard met au point un métier à tisser programmable grâce à des cartes perforées. Ces cartes commandent les motifs du tissu et permettent de mémoriser des instructions. Le métier Jacquard est ainsi considéré comme l'un des premiers systèmes programmables, ancêtre de l'ordinateur et du robot.



Invention du télégraphe électrique

Samuel Morse



1831

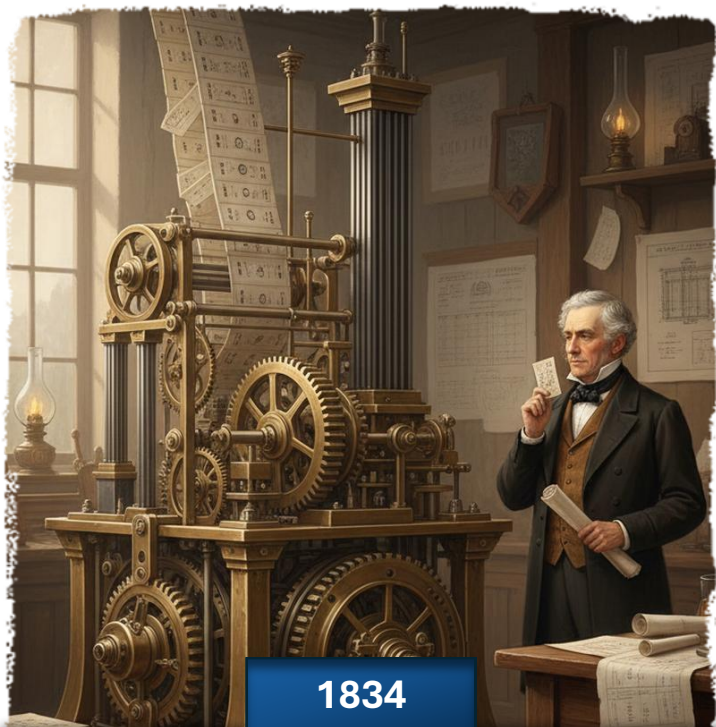
Invention du télégraphe électrique

Samuel Morse et d'autres inventeurs mettent au point le télégraphe électrique, capable de transmettre rapidement des messages sur de longues distances. Les informations sont codées sous forme d'impulsions électriques grâce au code Morse. Cette invention marque les débuts des communications numériques.



Le principe de l'ordinateur analytique

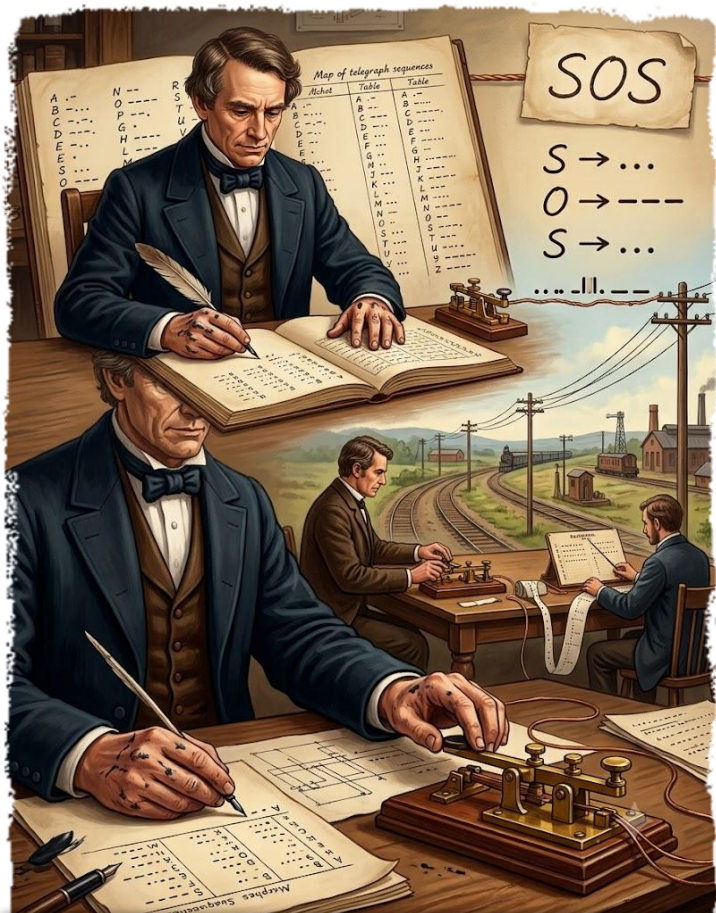
Charles Babbage



1834

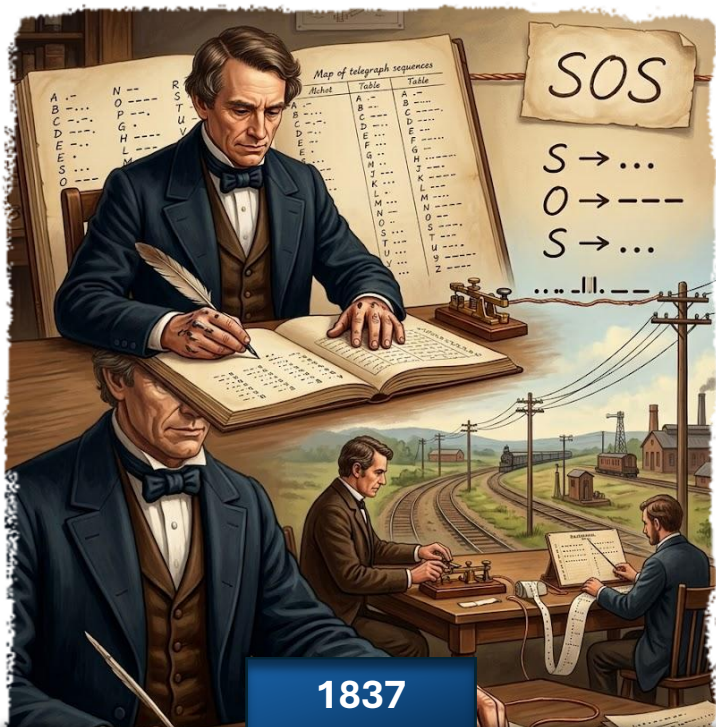
Le principe de l'ordinateur analytique

En développant sa machine à différences, Charles Babbage imagine la machine analytique et y intègre des cartes perforées inspirées du métier Jacquard. Ces cartes auraient permis de donner des instructions à la machine. Bien que jamais achevée, cette invention pose les principes fondamentaux de l'ordinateur programmable.



Invention du code Morse

Samuel Morse



1837

Invention du code Morse

Samuel Morse invente un alphabet composé uniquement de points et de traits. Chaque lettre est transformée en une suite de signaux électriques pouvant être transmise sur de longues distances. C'est l'une des premières représentations numériques de l'information.



Le 1er programme informatique

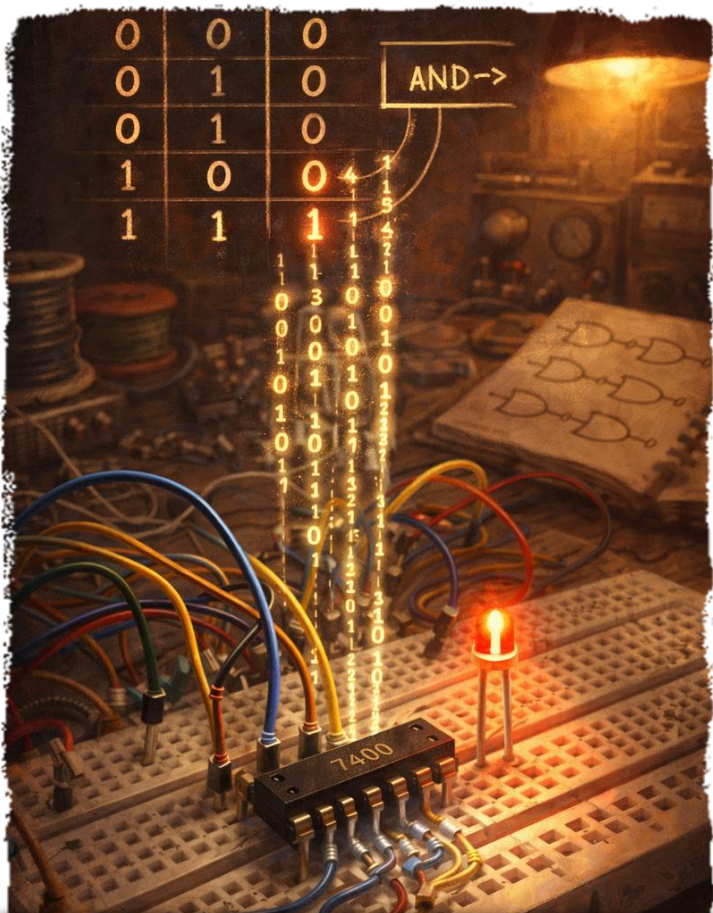
Ada Lovelace

An illustration of Ada Lovelace, a pioneer in computer programming, seated at a desk in 1843. She is wearing a blue Victorian-style dress with white lace trim and a black collar. She is holding a quill pen over a large sheet of paper that contains a complex grid of numbers and text, resembling an early programming or calculation sheet. To her right is a desk lamp with a brass base and a glass chimney, and a mechanical device with several brass gears and cylinders. The background shows a large window with a view of a city at night, with several tall chimneys emitting thick smoke and fire visible in the distance. The entire scene is framed with a dark, textured border.

1843

Le 1er programme informatique

Au Royaume-Uni, Ada Lovelace écrit le premier programme informatique pour la machine analytique de Charles Babbage. Son algorithme permet de calculer les nombres de Bernoulli, illustrant la puissance des instructions programmées et posant les bases du logiciel moderne.

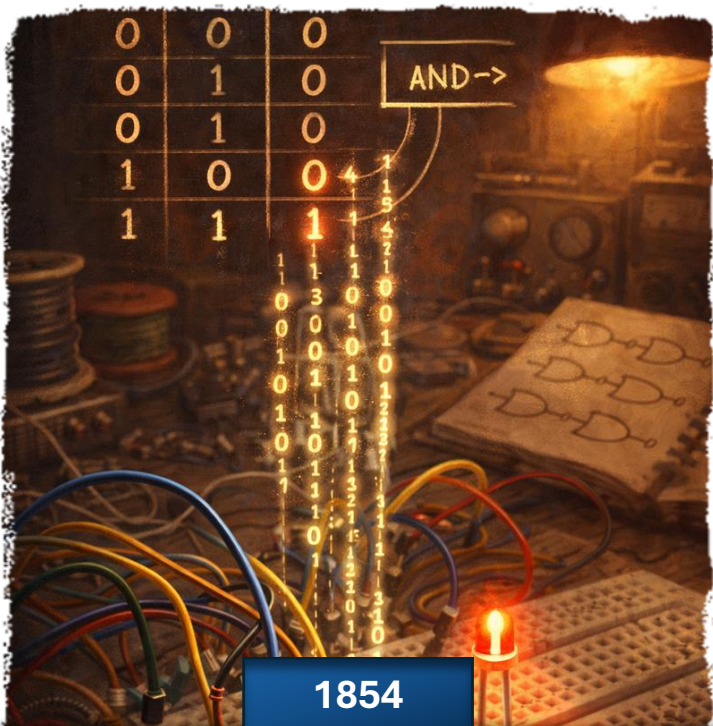


0	0	0
0	1	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND->

Algèbre de Boole

George Boole



Algèbre de Boole

Le britannique George Boole propose une nouvelle forme de logique symbolique. Il réduit le raisonnement humain à deux états fondamentaux : le Vrai (1) et le Faux (0). Ses opérations logiques (ET, OU, NON) permettent de traiter des variables binaires par le calcul. Tombée dans l'oubli, cette théorie devient en 1937 le fondement des circuits électroniques modernes. Sans cette algèbre, l'architecture des ordinateurs et des logiciels actuels n'existerait pas.



La machine universelle et le décryptage d'Enigma

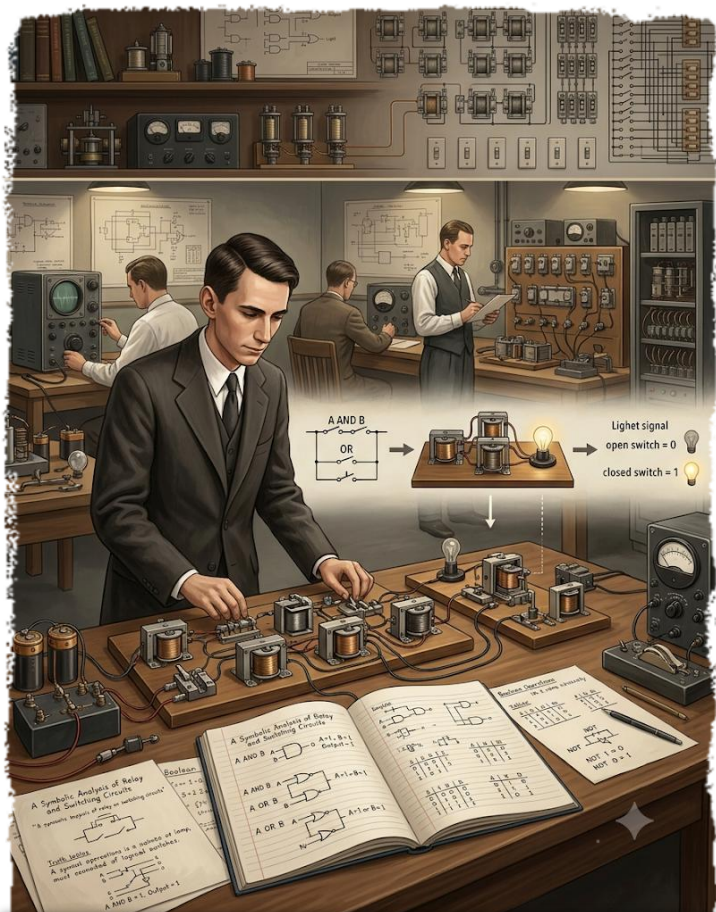
Alan Turing



1936

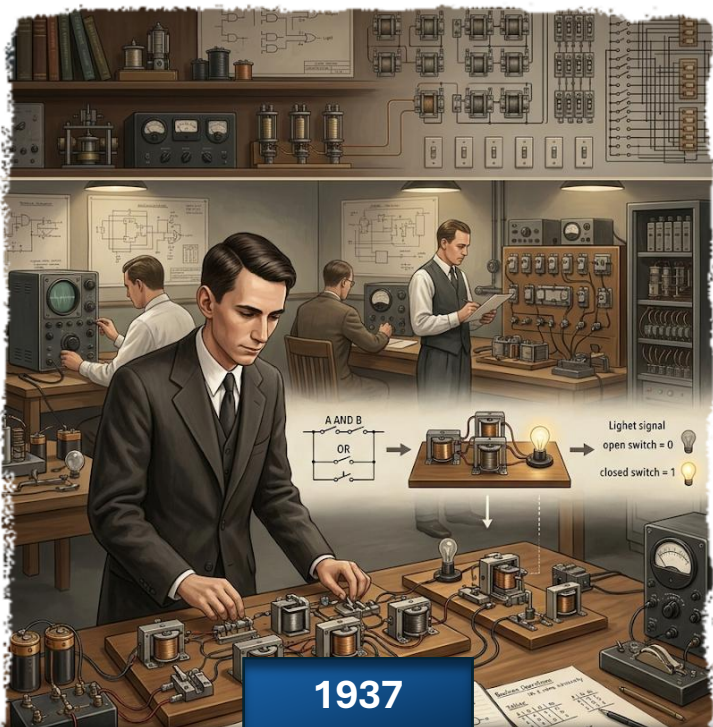
La machine universelle et le décryptage d'Enigma

Pionnier visionnaire de l'informatique et héros méconnu de la Seconde Guerre mondiale. En 1936, Alan Turing pose les bases théoriques du calcul avec sa « Machine universelle », ancêtre conceptuel de tous les ordinateurs. À Bletchley Park, il conçoit et perfectionne la Bombe, machine qui permet de déchiffrer les messages codés par Enigma, contribuant ainsi de manière décisive à la victoire des Alliés.



Application de l'algèbre de Boole aux circuits

Claude Shannon



1937

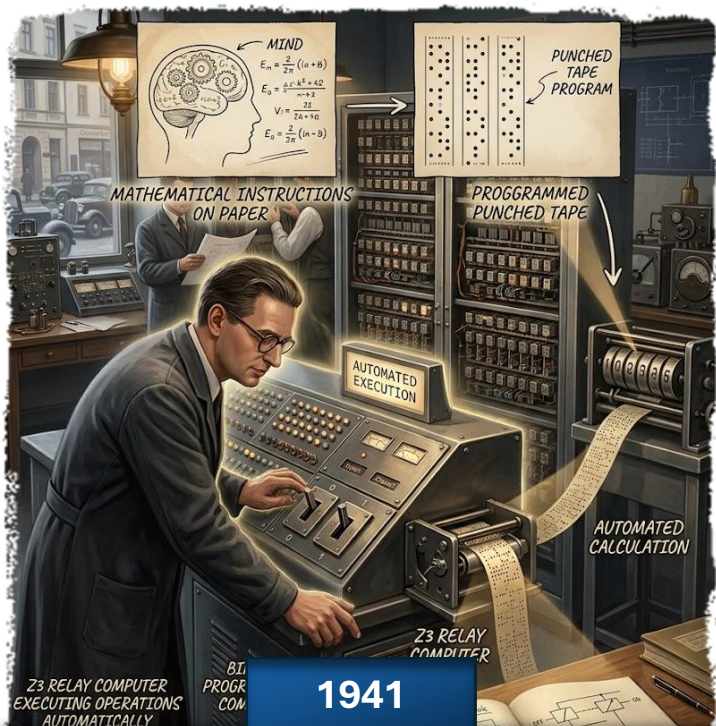
Application de l'algèbre de Boole aux circuits

Dans son mémoire de master, Claude Shannon démontre que l'algèbre de Boole peut être utilisée pour concevoir des circuits électriques à relais. Il montre que les opérations logiques (ET, OU, NON) peuvent être réalisées par des interrupteurs électriques. Cette découverte relie les mathématiques à l'électronique et constitue le véritable acte de naissance de l'informatique numérique moderne.



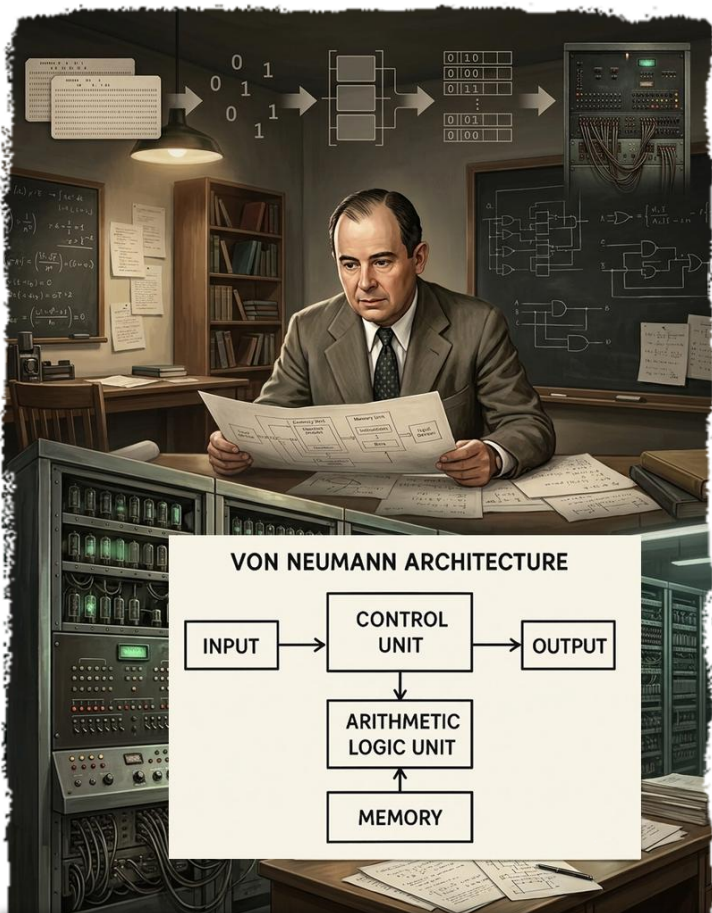
1er ordinateur programmable fonctionnel

Konrad Zuse



1er ordinateur programmable fonctionnel

Konrad Zuse construit en Allemagne le Z3, premier ordinateur programmable entièrement automatique utilisant des relais électromécaniques. Capable d'exécuter des programmes enregistrés sur une bande perforée, il réalise des calculs complexes sans intervention humaine. Détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, il reste aujourd'hui considéré comme le premier ordinateur programmable opérationnel de l'histoire.



L'ordinateur moderne

John von Neumann



L'ordinateur moderne

Le mathématicien John Von Neumann formalise l'architecture des ordinateurs modernes dans son rapport sur l'EDVAC. Il propose de stocker les programmes et les données dans une même mémoire, permettant à la machine de modifier facilement les instructions qu'elle exécute. Cette architecture, composée d'un processeur, d'une mémoire et d'entrées/sorties, est encore utilisée par l'immense majorité des ordinateurs actuels.



ENIAC: le 1er ordinateur à tubes à vide



1945

ENIAC: le 1er ordinateur à tubes à vide

Electronic Numerical Integrator and Computer, 1er ordinateur électronique programmable à usage général, construit à l'Université de Pennsylvanie sous la direction de John Mauchly et J. Presper Eckert pour l'armée américaine. Avec ses 18 000 tubes à vide, 70 000 résistances, 10 000 condensateurs et 1 500 relais, il occupait une pièce entière (167 m²) et consommait 150 kW. Destiné initialement au calcul de tables de tir balistique, il fut dévoilé en 1946 et marqua le début de l'ère de l'informatique électronique moderne.



Invention du transistor

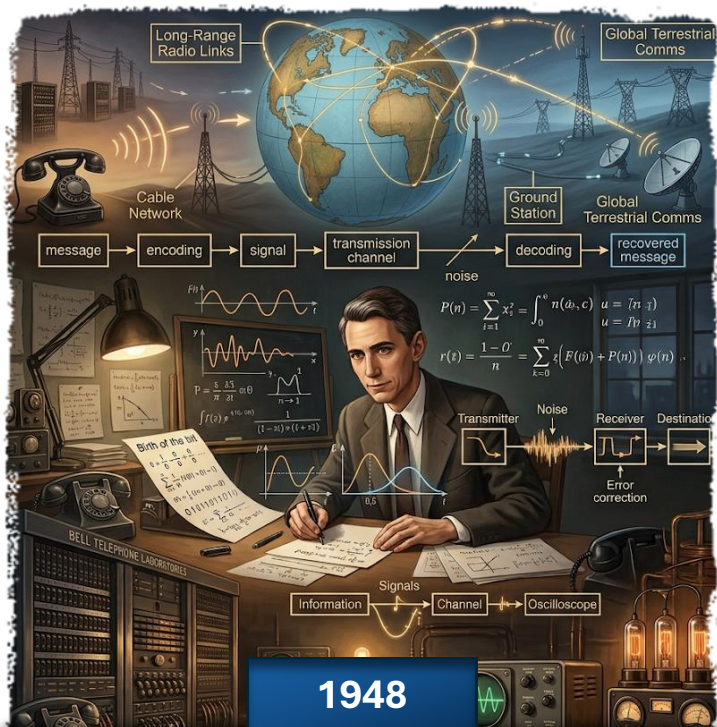


1947

Invention du transistor

J. Bardeen, W. Shockley et W. Brattain des laboratoires Bell réalisent le premier transistor bipolaire, ouvrant l'ère de l'électronique moderne. Développé simultanément en Europe avec le transistron, le transistor remplace les lampes à vide et rend possible la miniaturisation des machines de calcul. Il deviendra le fondement de l'informatique et des technologies numériques.

Claude Shannon



Théorie de l'information

Claude Shannon publie A Mathematical Theory of Communication. Il introduit le bit comme unité fondamentale de l'information et montre comment mesurer, transmettre et protéger les données contre les erreurs. Ses travaux fondent les télécommunications, Internet et les systèmes numériques modernes.



L'invention du 1er compilateur et le terme « Bug »

Grace Hopper



L'invention du 1er compilateur et le terme « Bug »

Pionnière de l'informatique et contre-amirale de l'US Navy. En 1952, elle crée le premier compilateur (A-0), qui automatise la traduction des programmes : une révolution qui ouvre la voie aux langages de haut niveau. En 1947, un papillon de nuit coincé dans le Harvard Mark II inspire le terme « bug » pour une erreur de programme et l'expression « déboguer » (debug), entrées dans le langage courant grâce à elle.

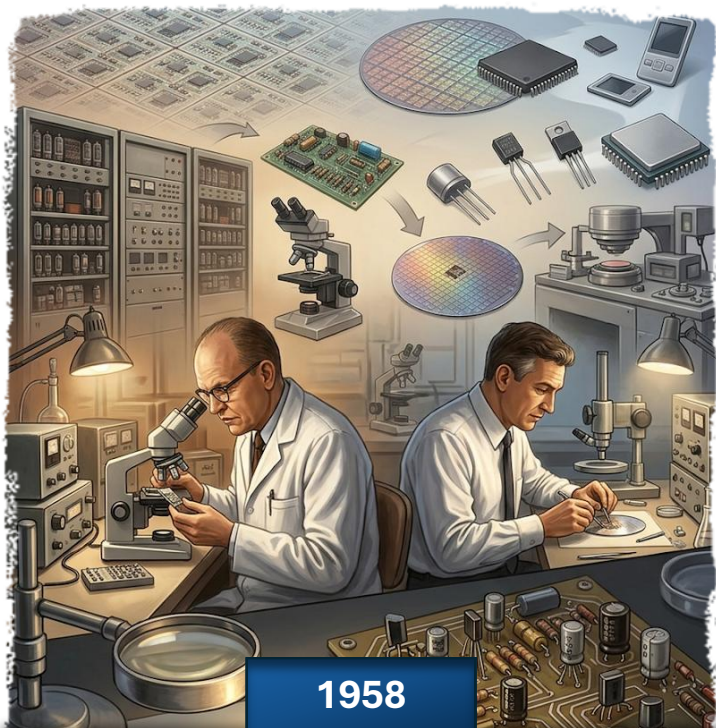


Naissance de l'intelligence artificielle

À l'été 1956, John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon et plusieurs chercheurs se réunissent au Dartmouth College. Ils donnent naissance au terme « Intelligence Artificielle » et imaginent des machines capables de raisonner, d'apprendre et de résoudre des problèmes. Cette conférence marque le début officiel d'un domaine de recherche qui transformera profondément l'informatique.



Invention du circuit intégré



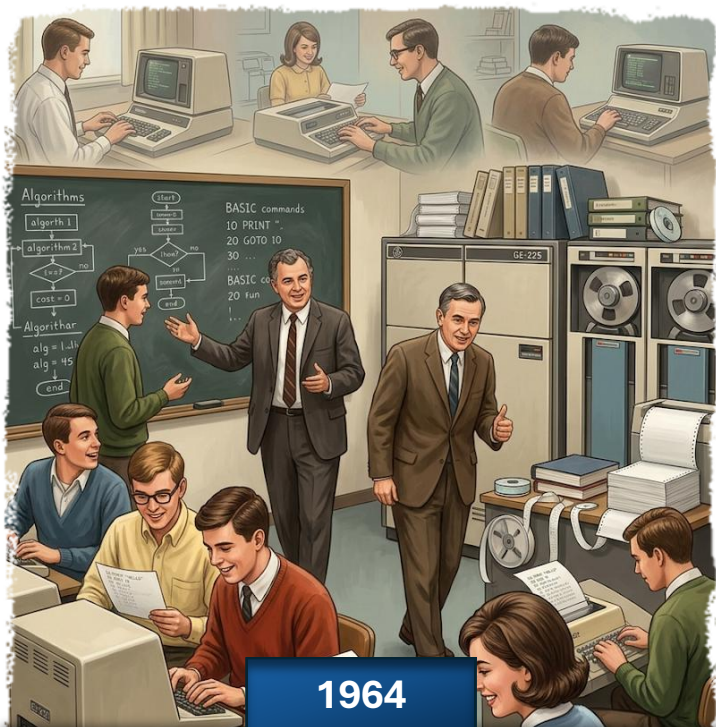
1958

Invention du circuit intégré

Jack Kilby puis Robert Noyce inventent le circuit intégré, qui regroupe plusieurs composants électroniques sur une seule puce de silicium. Au lieu d'assembler individuellement des milliers de transistors, résistances et condensateurs, il devient possible de les fabriquer ensemble. Cette innovation réduit considérablement la taille, le coût et la consommation des ordinateurs, ouvrant la voie aux microprocesseurs, aux ordinateurs personnels et aux smartphones.



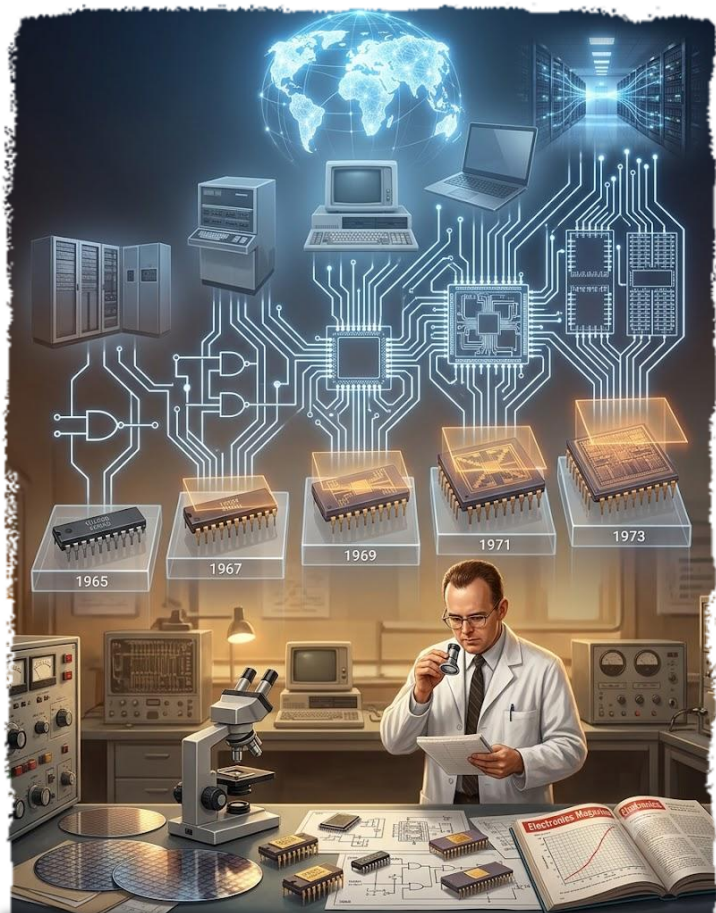
Invention du langage BASIC



1964

Invention du langage BASIC

John Kemeny et Thomas Kurtz créent le langage BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) afin de rendre la programmation accessible aux étudiants. Facile à apprendre, il devient le langage privilégié des premiers micro-ordinateurs des années 1970 et 1980. Des millions de personnes découvrent ainsi la programmation grâce à BASIC.



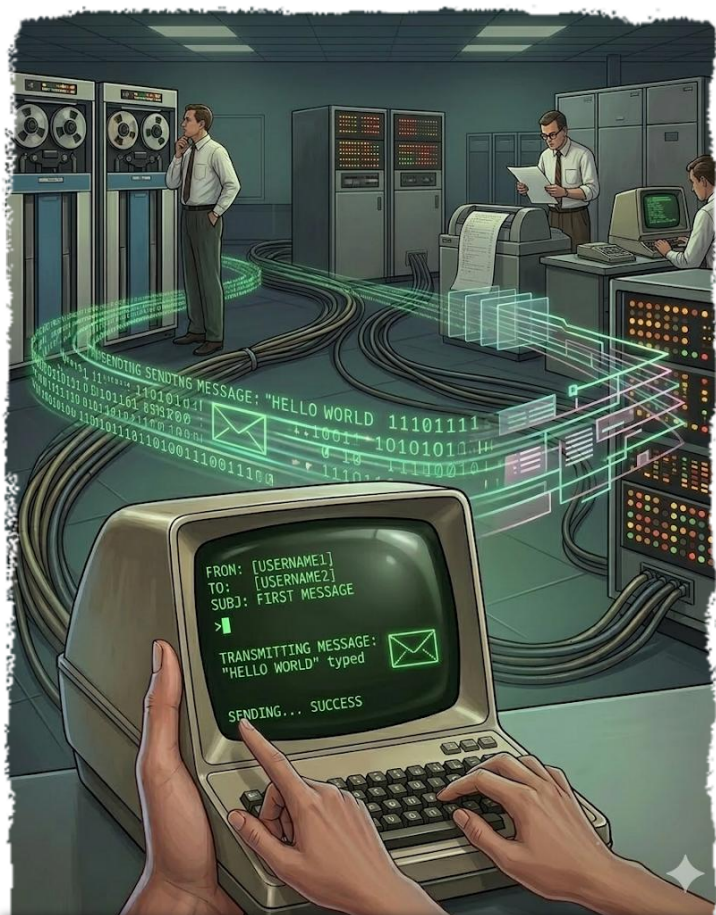
Loi de Moore: Les puces deviennent plus puissantes



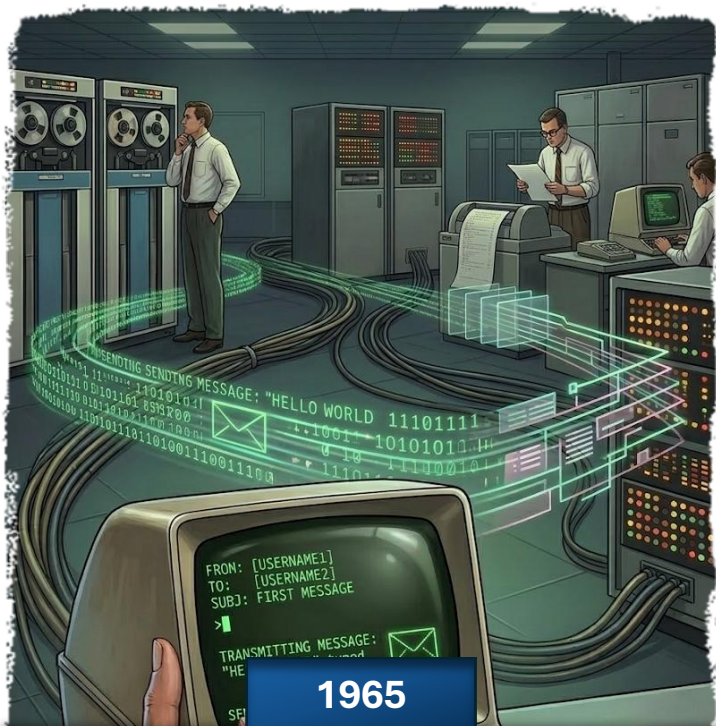
1965

Loi de Moore: Les puces deviennent plus puissantes

Gordon Moore, cofondateur d'Intel, observe que le nombre de transistors présents sur une puce double environ tous les deux ans. Cette progression spectaculaire permet d'augmenter continuellement la puissance des ordinateurs tout en réduisant leur coût. Pendant plus d'un demi-siècle, cette loi empirique guidera toute l'industrie des semi-conducteurs.



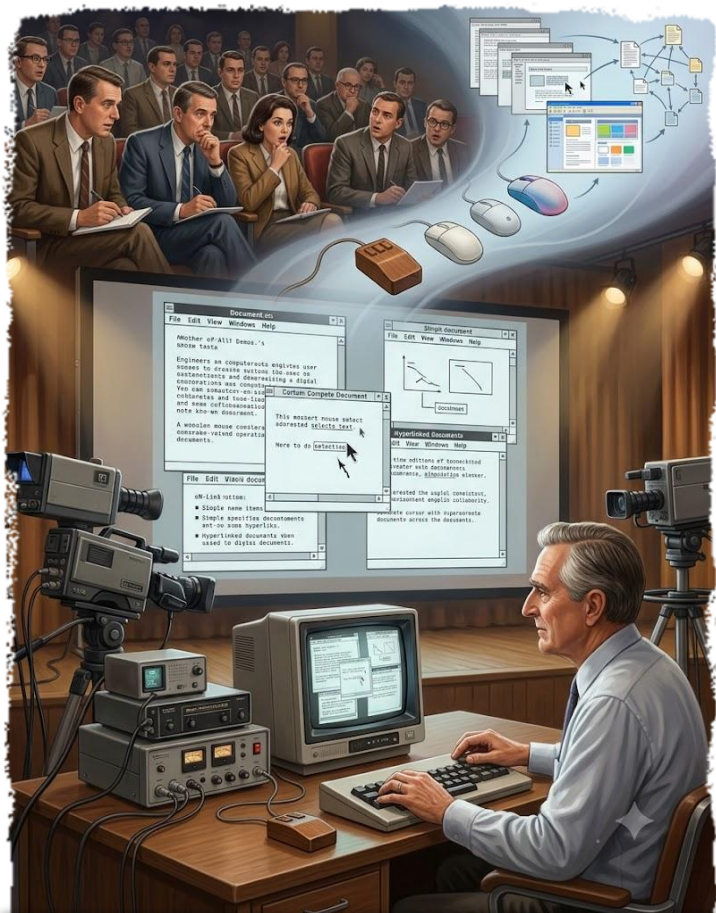
Premier email



1965

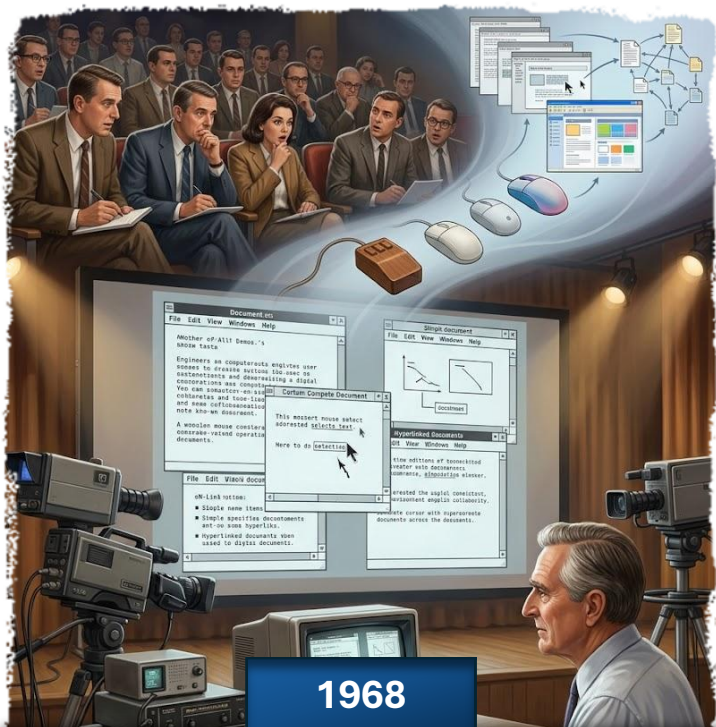
Premier email

Cette innovation marque le début de la messagerie électronique, qui deviendra l'un des outils de communication les plus utilisés au monde.



La souris, les fenêtres et le copier-coller

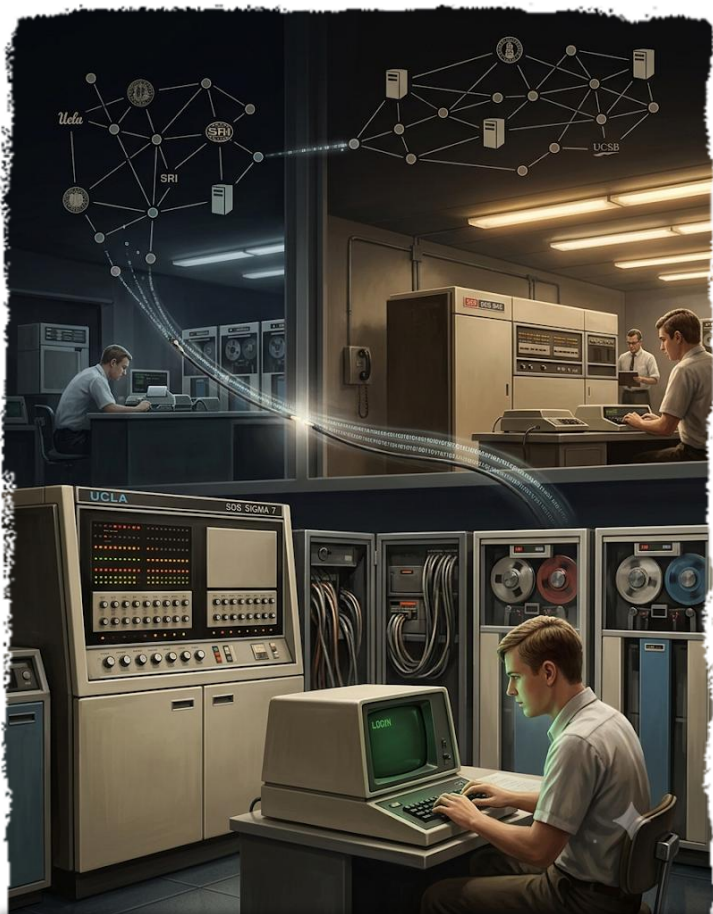
Douglas Engelbart



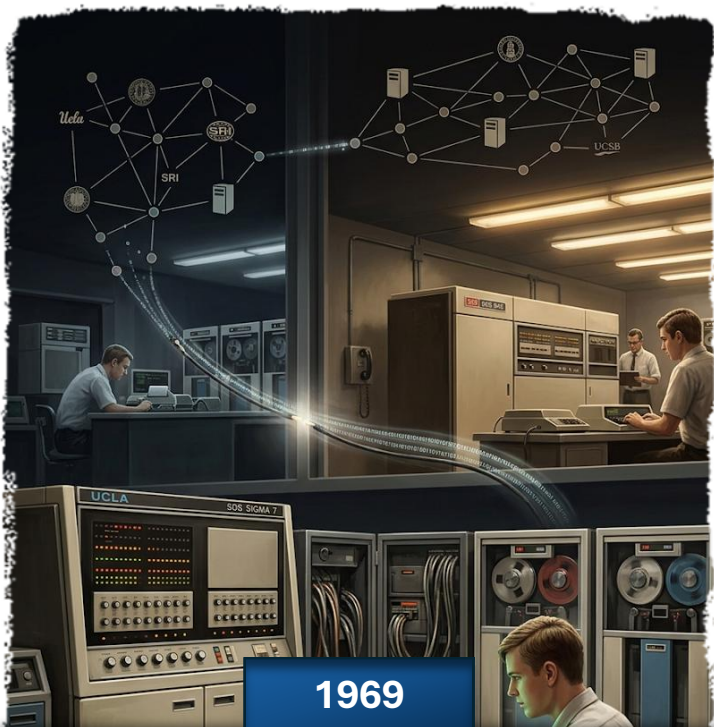
1968

La souris, les fenêtres et le copier-coller

Le 9 décembre 1968, Douglas Engelbart présente en direct une série d'innovations qui semblent venues du futur : la souris, les fenêtres, le copier-coller, l'édition collaborative, les hyperliens et la visioconférence. Cette présentation, surnommée « The Mother of All Demos », influence profondément Apple, Microsoft et toute l'informatique moderne.

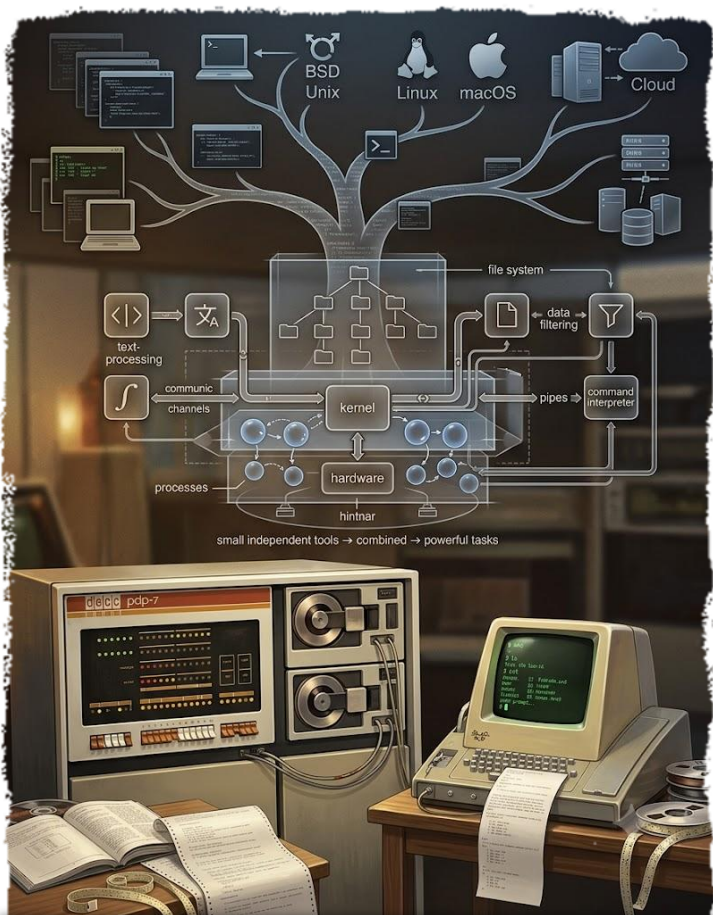


ARPANET: Les débuts d'Internet

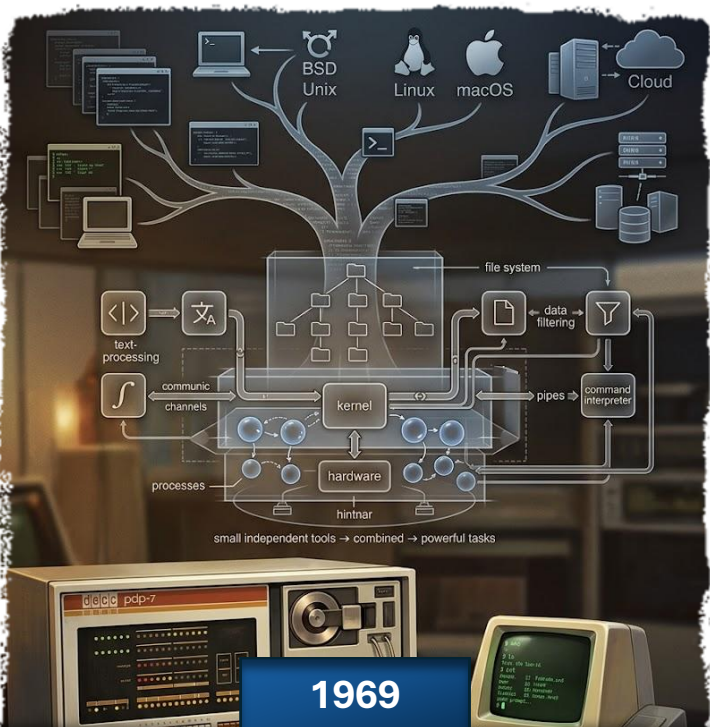


ARPANET: Les débuts d'Internet

Le département américain de la Défense met en service ARPANET, premier réseau reliant plusieurs ordinateurs distants. Le premier message envoyé ne contient que les lettres « LO », la machine ayant planté avant d'écrire « LOGIN ». Conçu pour partager des ressources informatiques entre centres de recherche, ARPANET introduit les principes de communication en réseau qui donneront naissance à Internet quelques décennies plus tard.

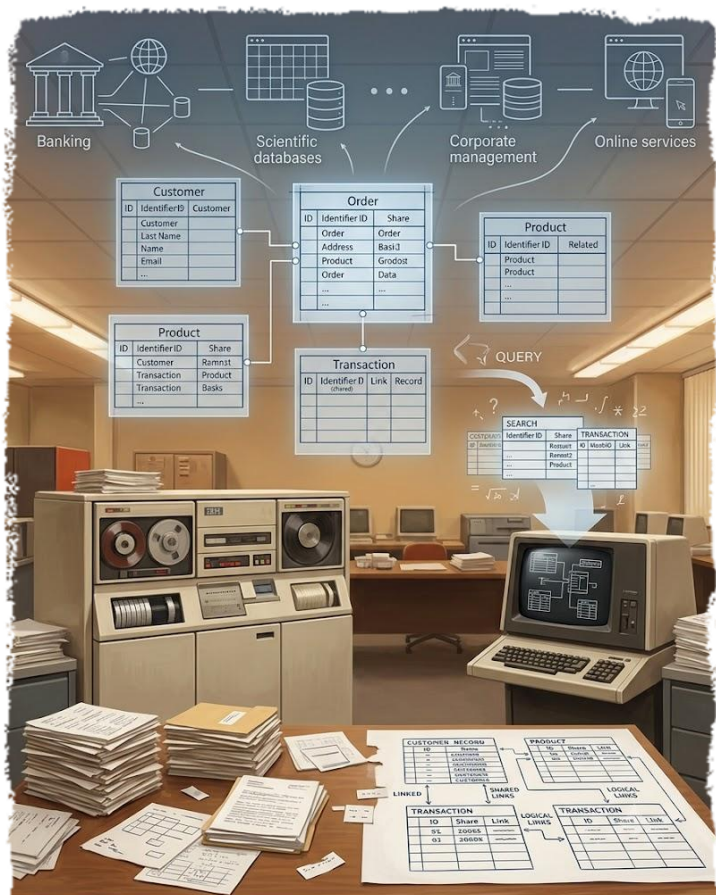


UNIX : Le système d'exploitation moderne



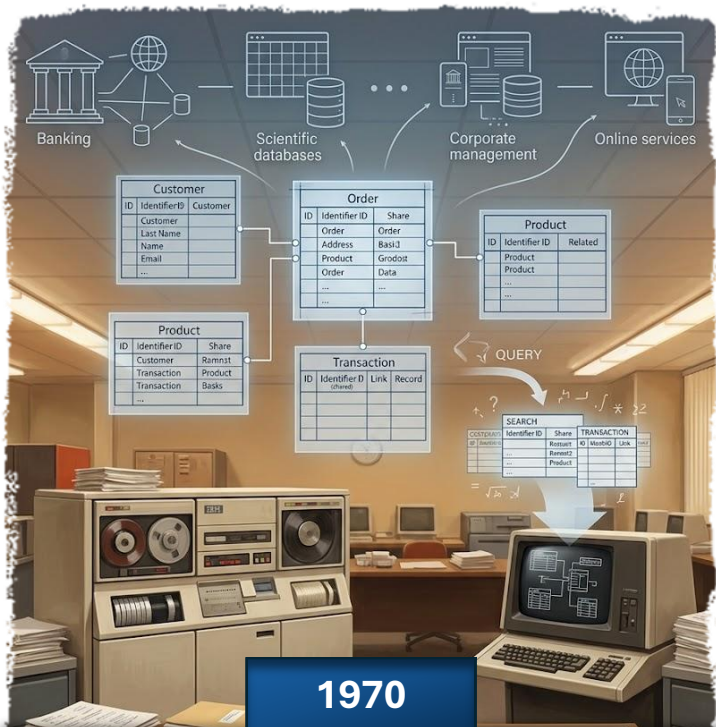
UNIX : Le système d'exploitation moderne

Aux laboratoires Bell, Ken Thompson et Dennis Ritchie développent UNIX, un système d'exploitation simple, portable et multi-utilisateur. Conçu autour de petits programmes spécialisés pouvant être combinés entre eux, UNIX influence profondément toute l'informatique moderne. Linux, macOS, Android et les OS actuels en sont directement héritiers.



Les bases de données relationnelles

Edgar F. Codd



Les bases de données relationnelles

Le chercheur britannique Edgar F. Codd publie un modèle révolutionnaire pour organiser les données sous forme de tables reliées entre elles. Les bases de données relationnelles facilitent le stockage, la recherche et la mise à jour de grandes quantités d'informations. Elles deviennent rapidement le fondement des banques, des administrations, des entreprises et plus tard des sites Internet.

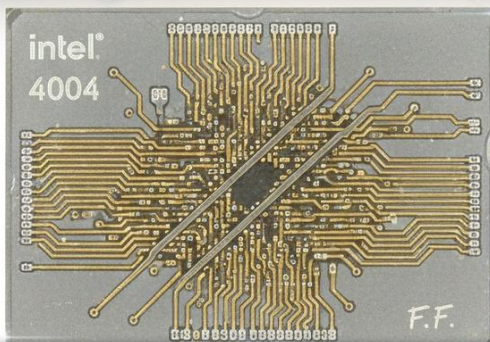


Arobase



Arobase

L'ingénieur Ray Tomlinson choisit le symbole @ pour séparer le nom de l'utilisateur du nom de l'ordinateur dans les premières adresses e-mail. Simple caractère typographique, l'arobase devient rapidement l'emblème universel du courrier électronique. Aujourd'hui, elle symbolise plus largement Internet et la communication numérique.

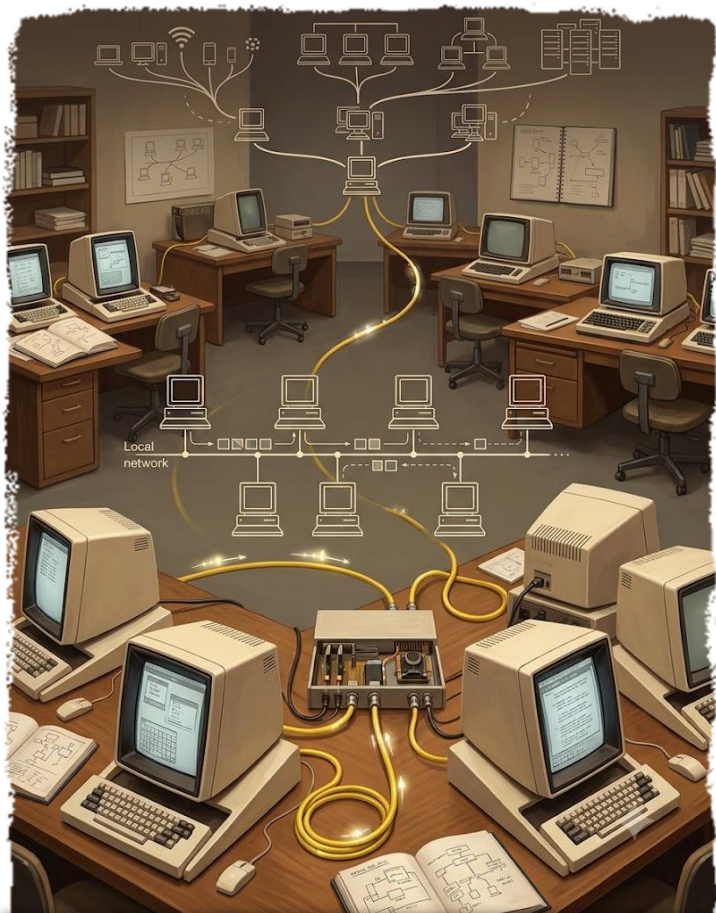


1er microprocesseur commercial



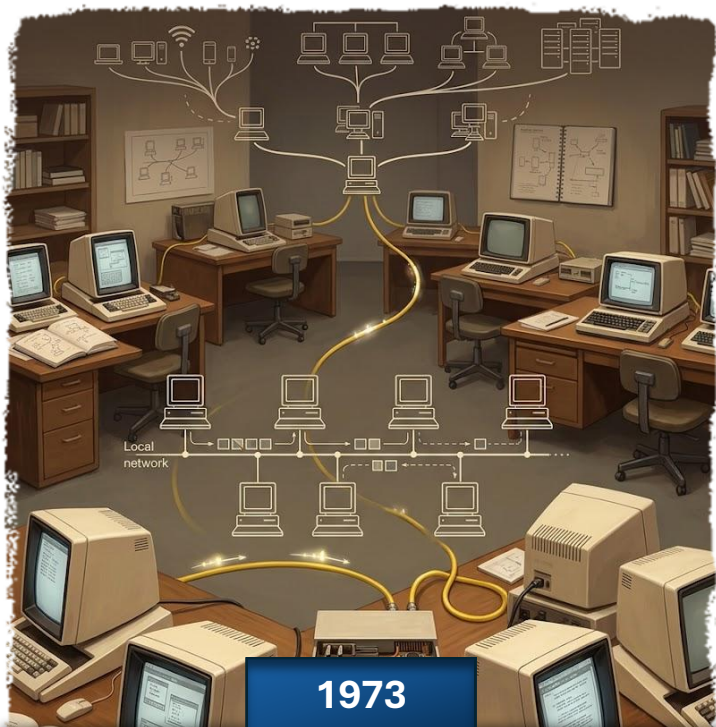
1er microprocesseur commercial

Le Intel 4004 a été conçu par Federico Faggin, Ted Hoff, Stanley Mazor (Intel) et Masatoshi Shima (Busicom). Intégrant 2 300 transistors sur une puce de 12 mm², il exécutait 60 000 instructions par seconde. Initialement créé pour alimenter une calculatrice de bureau (Busicom 141-PF), il a posé les fondations de tous les processeurs modernes et lancé la révolution de l'informatique personnelle.



Naissance d'Ethernet

Robert Metcalfe



1973

Naissance d'Ethernet

Robert Metcalfe invente Ethernet au Xerox PARC afin de permettre à plusieurs ordinateurs de communiquer au sein d'un même réseau local. Basée initialement sur un câble partagé et un mécanisme de détection des collisions, cette technologie devient progressivement le standard mondial des réseaux informatiques. Toujours utilisée aujourd'hui dans les entreprises comme dans les foyers, Ethernet constitue l'une des briques fondamentales de l'infrastructure Internet moderne.



Naissance de Microsoft



Naissance de Microsoft

En 1975, Bill Gates et Paul Allen fondent Microsoft à Albuquerque. Leur premier succès repose sur l'adaptation du langage BASIC pour l'Altair 8800. L'entreprise décolle véritablement en 1980 grâce à un contrat historique avec IBM. Elle devient alors le géant mondial des logiciels avec le système MS-DOS.



Entrée de l'informatique dans les foyers

(Apple II)



1977

Entrée de l'informatique dans les foyers

1er ordinateur personnel vraiment accessible au grand public Conçu par S. Wozniak et commercialisé par S. Jobs chez Apple. Équipé d'un processeur 6502 à 1 MHz, de 4 Ko de RAM (extensible à 48 Ko), de graphismes couleur (haute résolution 280×192) et d'un clavier intégré. Vendu avec un boîtier beige iconique et le logo arc-en-ciel, il popularisa le BASIC, les jeux (comme Breakout), VisiCalc (premier tableur) et fit entrer l'informatique dans les foyers, les écoles et les petites entreprises.

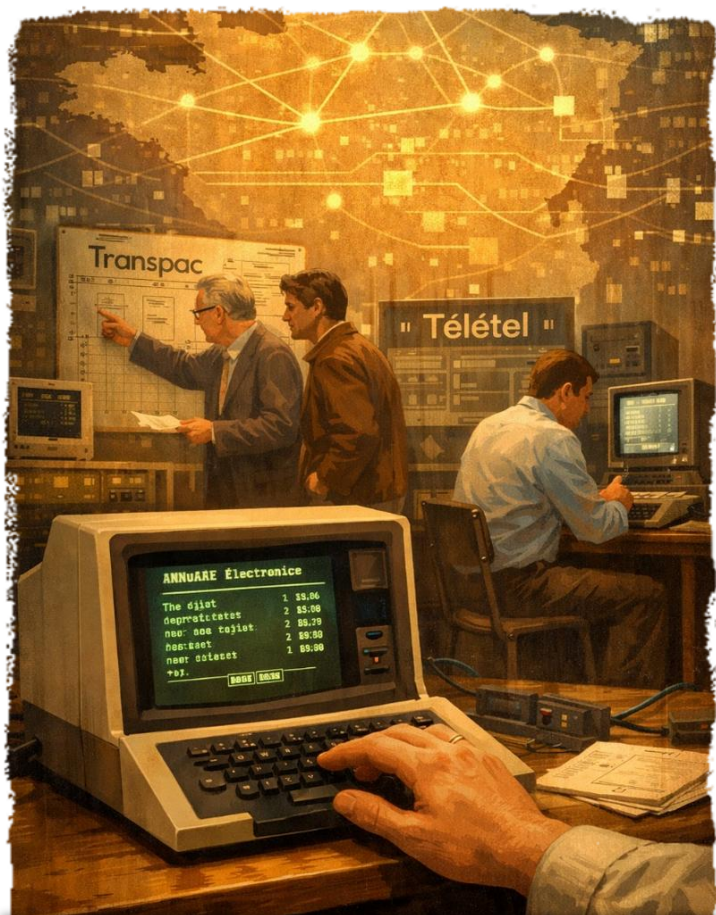


VisiCalc: Le logiciel qui vend les ordinateurs

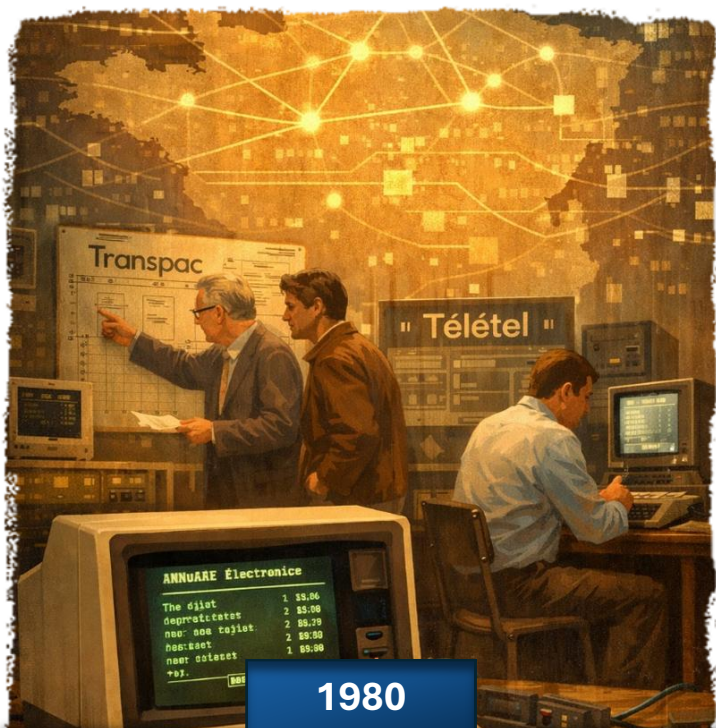


VisiCalc: Le logiciel qui vend les ordinateurs

VisiCalc devient le premier tableur électronique disponible sur l'Apple II. Pour la première fois, les entreprises peuvent recalculer instantanément leurs tableaux financiers. Beaucoup achètent un ordinateur uniquement pour utiliser VisiCalc, faisant de lui la première véritable « killer application » de l'histoire de l'informatique.



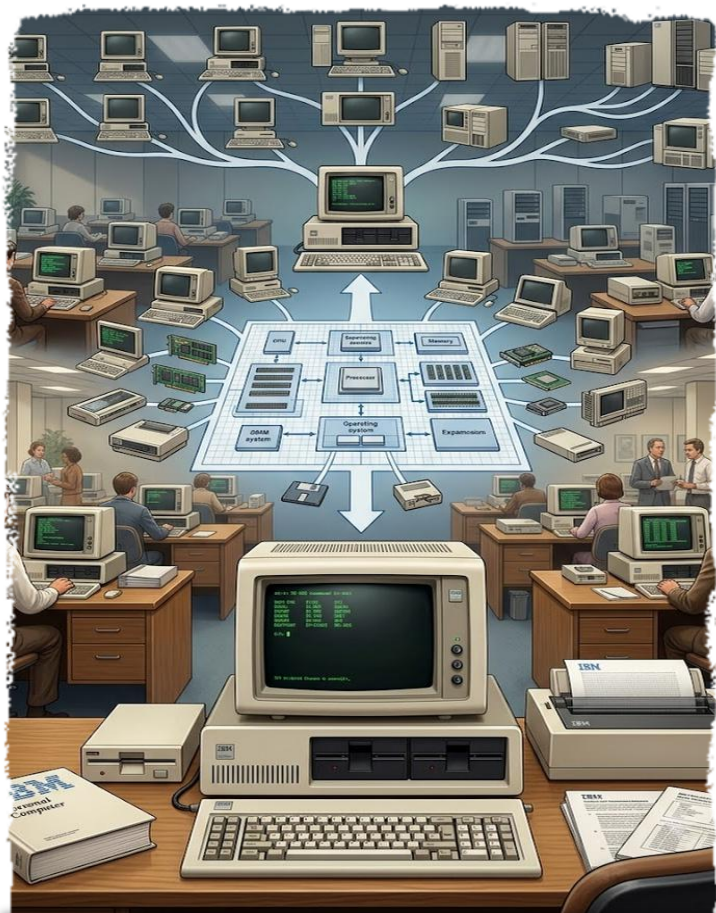
Naissance du minitel



1980

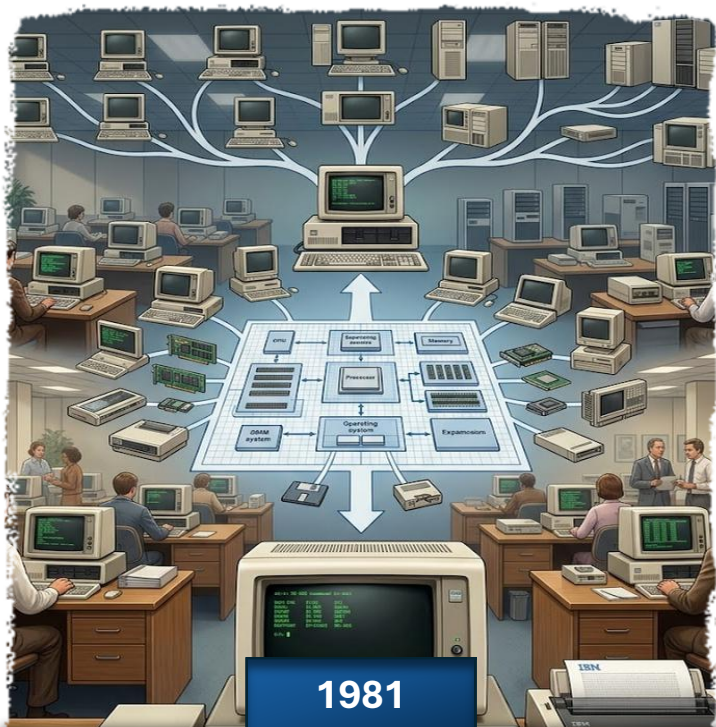
Naissance du minitel

Les ingénieurs français du CNET et du CCETT imaginent un réseau interactif reliant les citoyens à l'information par le téléphone. Soutenu par le réseau Transpac, le Minitel donne naissance au Télétel et annonce la fin du papier. Précurseur d'Internet, il ouvre l'ère des services numériques grand public en France.



Le PC devient un standard

(IBM PC)



1981

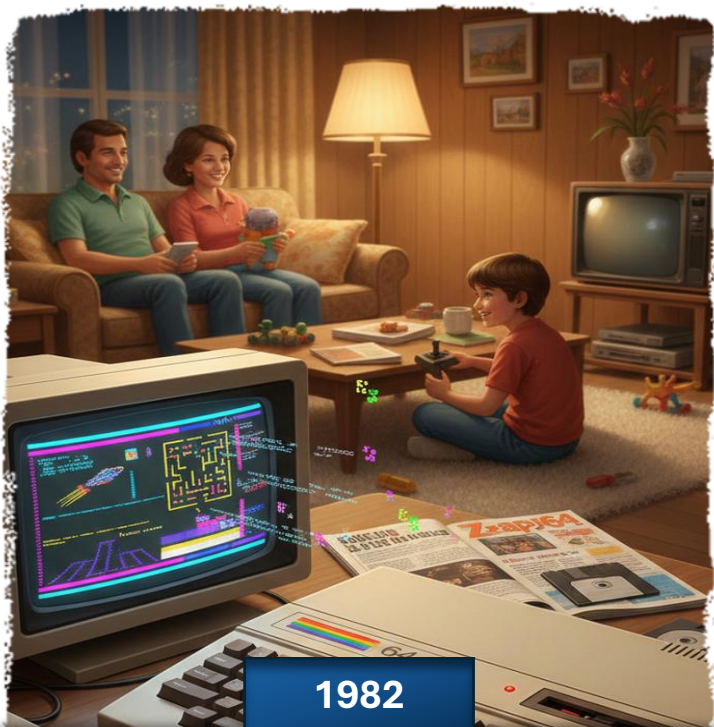
Le PC devient un standard

IBM commercialise son premier Personal Computer (IBM PC 5150), destiné à rendre l'informatique accessible aux entreprises et aux particuliers. Grâce à son architecture ouverte, de nombreux fabricants peuvent produire des ordinateurs compatibles, créant rapidement un vaste écosystème autour du standard PC. Associé au système MS-DOS, il impose une nouvelle référence mondiale qui dominera durablement le marché de l'informatique personnelle.



Entrée de l'informatique dans les foyers

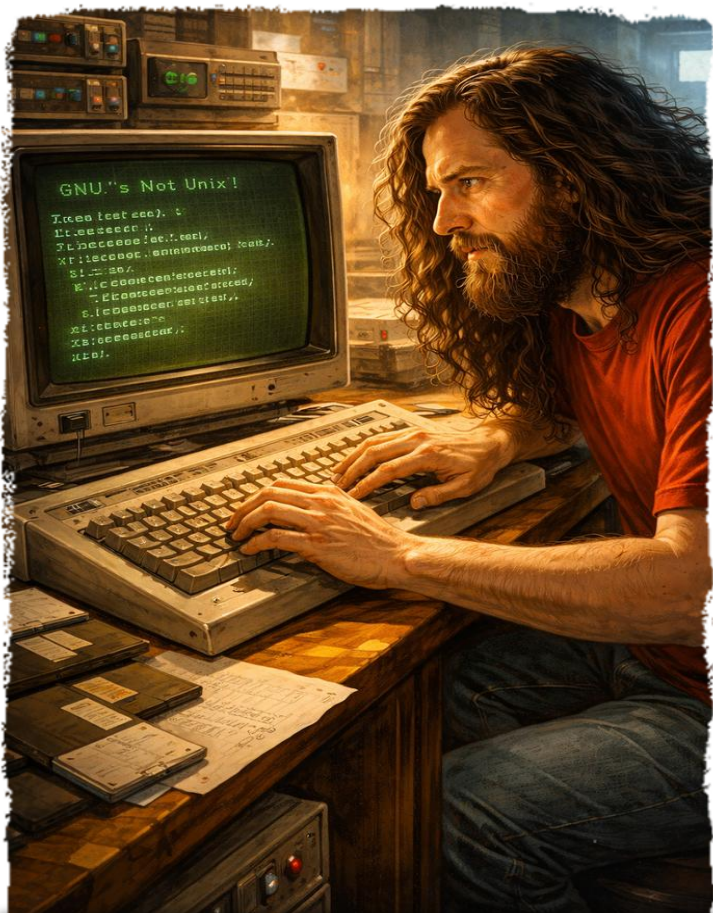
(Commodore 64)



1982

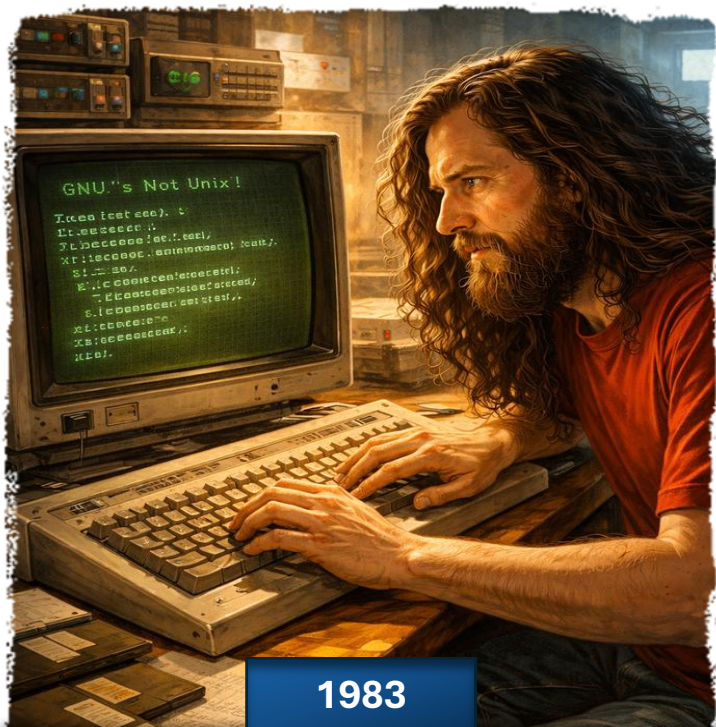
Entrée de l'informatique dans les foyers

Le roi incontesté des années 80 Avec plus de 12 à 17 millions d'unités vendues, le « C64 » fut l'ordinateur qui transforma le salon familial en salle de jeux et d'apprentissage. Son son SID inimitable, ses sprites multicolores et son prix cassé (595\$ puis rapidement 200\$) firent naître une génération de programmeurs, musiciens et gamers amateurs.



Projet GNU

Richard Stallman



1983

Projet GNU

En 1983, Richard Stallman lance le projet GNU pour créer un système d'exploitation libre. Réagissant à la fermeture des codes sources, il rédige le Manifeste GNU deux ans plus tard. Il définit ainsi les quatre libertés fondamentales : utiliser, étudier, modifier et redistribuer. Cette initiative donne naissance au mouvement du logiciel libre et à la licence GPL. Le projet fusionnera plus tard avec le noyau Linux pour former le système GNU/Linux.



Commands → Icons → Direct Manipulation

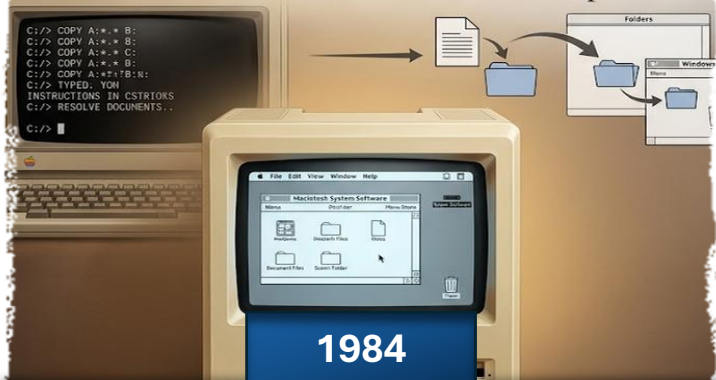


L'ordinateur à interface graphique

(Macintosh)

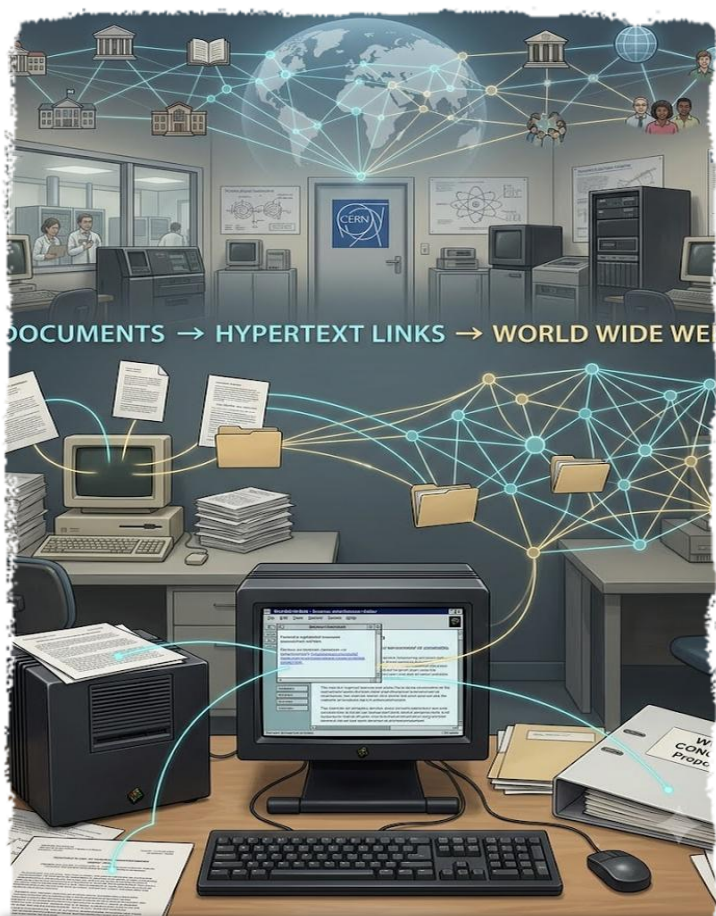


Commands → Icons → Direct Manipulation



L'ordinateur à interface graphique

Apple commercialise le Macintosh, premier ordinateur personnel à populariser l'interface graphique et la souris auprès du grand public. Grâce à ses fenêtres, ses icônes et son utilisation intuitive, il rend l'informatique plus accessible. Il contribue à imposer les interfaces graphiques que l'on retrouve aujourd'hui sur tous les ordinateurs.



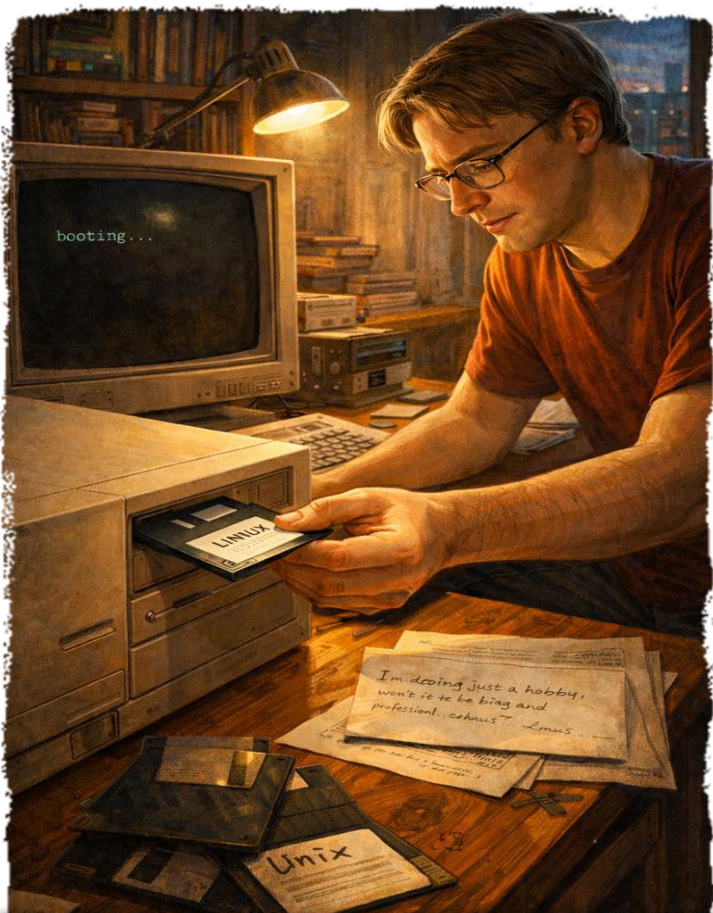
L'invention du web

(World Wide Web)



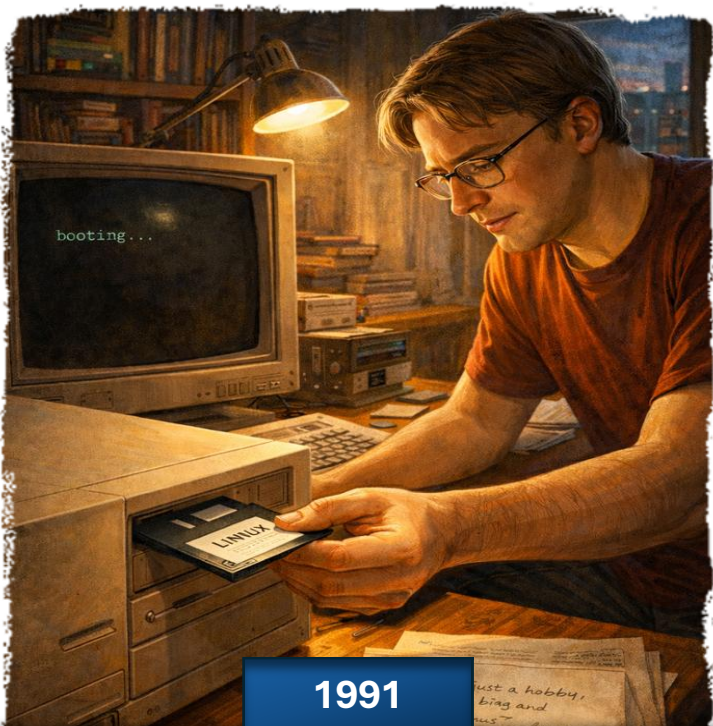
L'invention du web

Au CERN, Tim Berners-Lee propose le World Wide Web afin de faciliter le partage de documents scientifiques entre chercheurs. Il invente les trois technologies fondamentales du Web : les pages HTML, les liens hypertextes et le protocole HTTP, ainsi que le premier navigateur permettant de les consulter. D'abord conçu pour la communauté scientifique, le Web transforme progressivement Internet en un espace mondial d'échange d'informations et révolutionne l'accès aux connaissances.



Noyau Linux

Linus Torvalds



1991

Noyau Linux

Linus Torvalds, étudiant finlandais de 21 ans, commence le développement d'un nouveau noyau de système d'exploitation. Il poste son célèbre message en août, demandant des retours sur son "hobby", qu'il ne prévoit pas "grand ni professionnel". En septembre, la version 0.01 est rendue disponible, composée de seulement 10 239 lignes de code. La licence GPL est rapidement adoptée pour le projet, encourageant la collaboration mondiale. Ce noyau, nommé Linux, deviendra la pièce manquante cruciale pour compléter le système GNU.



Le Web devient accessible

(Navigateur Mosaic)



1993

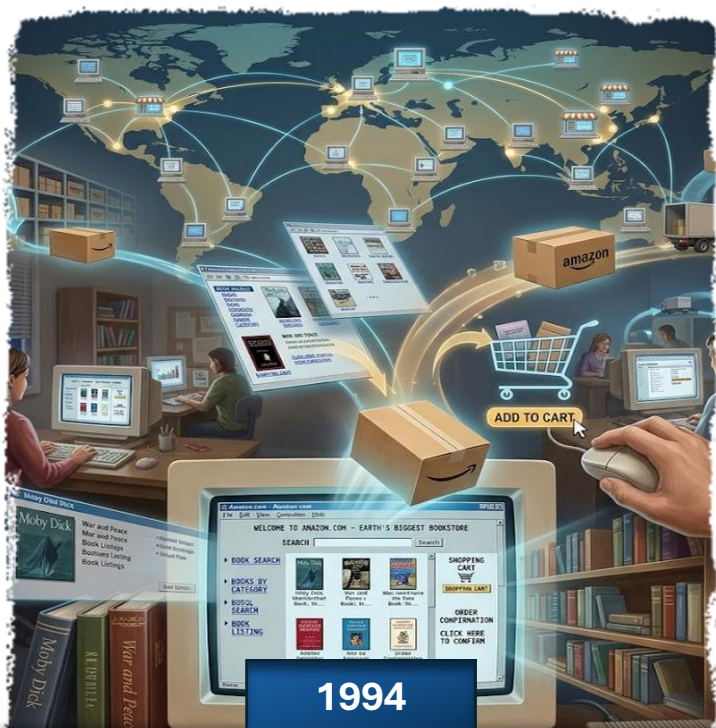
Le Web devient accessible

Développé au NCSA, Mosaic est le premier navigateur graphique à connaître un large succès. Pour la première fois, textes, images et hyperliens s'affichent dans une même fenêtre conviviale. Mosaic démocratise le World Wide Web et ouvre la voie aux navigateurs modernes comme Netscape, Firefox, Chrome et Edge.



Naissance du commerce en ligne

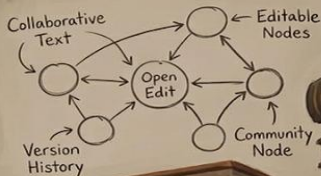
(Amazon)



1994

Naissance du commerce en ligne

Jeff Bezos fonde Amazon comme librairie en ligne. L'entreprise démontre qu'il est possible d'acheter des produits directement sur Internet en quelques clics. Amazon deviendra l'un des plus grands acteurs mondiaux du commerce électronique et contribuera à transformer durablement les habitudes de consommation.



WikiWiki Protocols

WikiWiki Protocols

Pattern Language

Hypertext Design

Collaborative Systems

Web Eetsnical Manuals

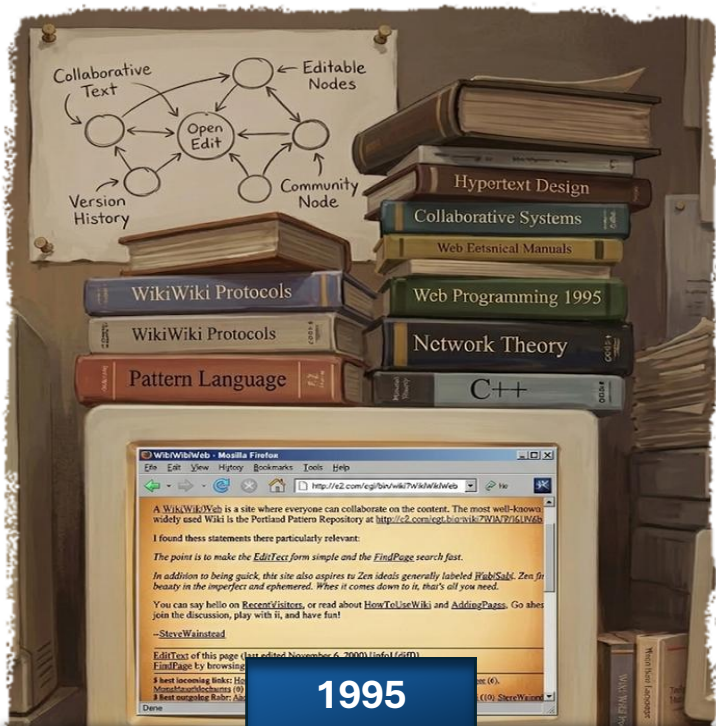
Web Programming 1995

Network Theory

C++



Wiki



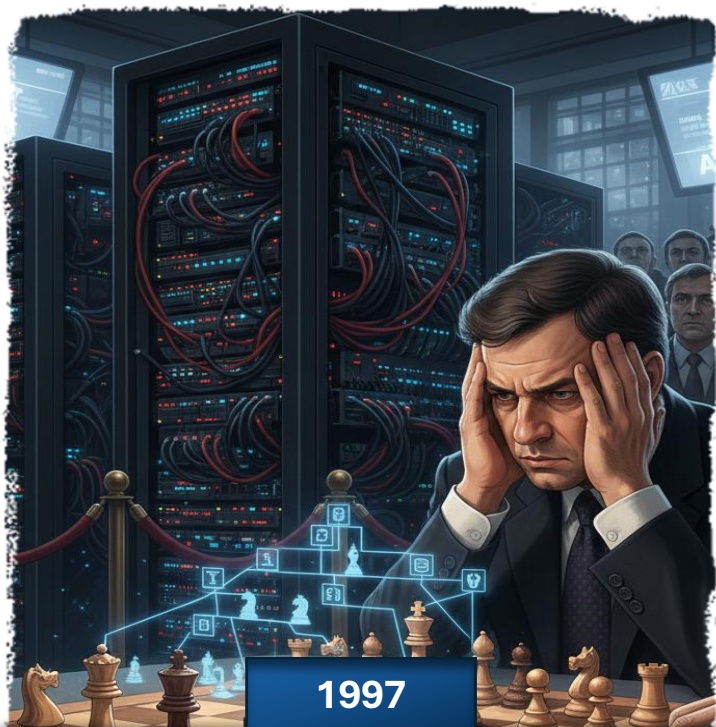
1995

Wiki

En mars 1995, Ward Cunningham lance le WikiWikiWeb, le premier site web éditables par ses visiteurs. Inspiré par le mot hawaïen "wiki" signifiant "rapide", il souhaite faciliter le partage de motifs de programmation. Le concept révolutionne le Web en permettant à quiconque de modifier le contenu sans compétences techniques. Cette architecture collaborative repose sur la confiance et la correction par les pairs plutôt que sur le contrôle. Six ans plus tard, ce modèle de "sagesse des foules" servira de fondation à la création de Wikipédia.



IBM Deep Blue vs Garry Kasparov



IBM Deep Blue vs Garry Kasparov

Le jour où la machine a vaincu le roi des échecs Le 11 mai 1997, après un match intense de six parties, Deep Blue d'IBM bat Garry Kasparov, champion du monde en titre. Cette victoire historique, fruit de 11 ans de recherche chez IBM, a prouvé que la force brute de calcul pouvait surpasser l'intuition humaine dans un domaine aussi complexe que les échecs, ouvrant la voie aux avancées modernes de l'IA.



Apparition de Google : L'information du monde se structure



Apparition de Google : L'information du monde se structure

Larry Page et Sergey Brin créent Google en s'appuyant sur un nouvel algorithme de classement des pages Web : PageRank. Contrairement aux moteurs de recherche existants, il mesure la popularité des pages grâce aux liens entre les sites. Google révolutionne la recherche d'informations sur Internet et devient rapidement le moteur de recherche le plus utilisé au monde.



WIKIPEDIA

The Free Encyclopedia

[Main page](#)

[Contents](#)

[Featured content](#)

[Current events](#)

[Random article](#)

[Donate to Wikipedia](#)

[Wikipedia store](#)

[Interaction](#)

[Help](#)

Wikipedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article is about this online encyclopedia itself. For [Wikipedia's Wikipedia](#) ([disambiguation](#)).

"The Free Encyclopedia" redirects. For other encyclopedias, see [List](#)

Wikipedia (/ˌwɪkɪˈpiːdiə/ listen) *wikih-PEE-dee-ə*

based on [open collaboration](#) through a [wiki-based](#) content /ˌwɪkɪ/ listen

Wikipedia (*wik-ee-PEE-dee-ə* or /ˌwɪkɪˈpiːdiə/) is based on [cont editing system](#)). It is the largest on the [World Wide Web](#),^{[3][4][5]} and one of the most popular websites ranked by [Alexa](#) as of [free content](#) and no commercial [ads](#), and is owned supported by the [Wikimedia Foundation](#) primarily through [donations](#).^{[7][8][9][10]}

Naissance de Wikipedia



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

[Main page](#)

[Contents](#)

[Featured content](#)

[Current events](#)

[Random article](#)

[Donate to Wikipedia](#)

[Wikipedia store](#)

[Interaction](#)

[Help](#)

Wikipedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

This article is about this online encyclopedia itself. For [Wikipedia's Wikipedia](#) ([disambiguation](#)).

"The Free Encyclopedia" redirects here. For other encyclopedias, see [List of encyclopedias](#).

Wikipedia (/ˌwɪkɪˈpiːdiə/ listen) *wiki*-*PEE*-*dee*-ə

based on [open collaboration](#) through a **wiki**-based content /ˈwɪkɪ/ listen

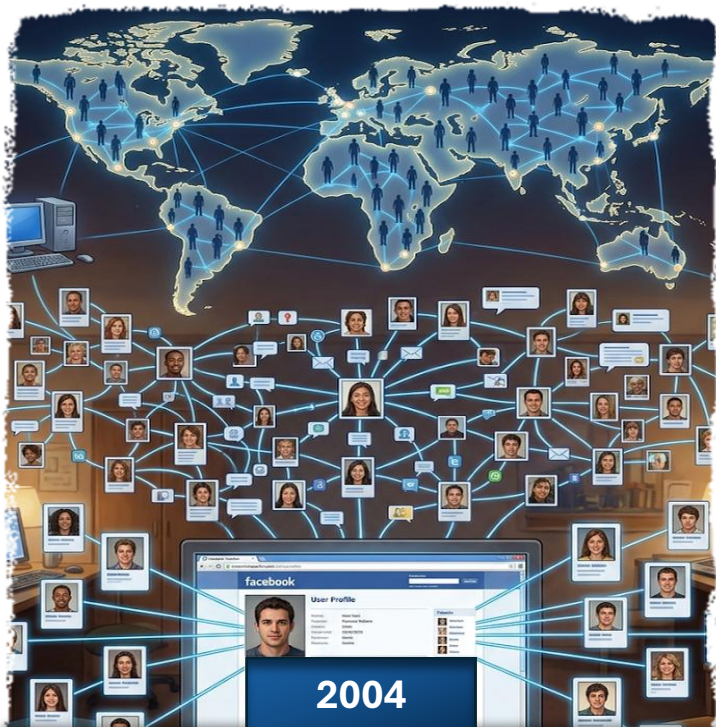
Wikipedia (*wik-ee-PEE-dee-ə* or /ˌwɪkɪˈpiːdiə/ listen) is based on [content](#) **2001** is the largest on the World Wide Web and one of the

Naissance de Wikipedia

Encyclopédie universelle et multilingue cofondée par Jimmy Wales et Larry Sanger. Il s'agit d'une œuvre libre, c'est-à-dire que chacun est libre de la rediffuser. Gérée en wiki dans le site web wikipedia.org, elle permet à tous les internautes d'écrire et de modifier des articles, ce qui lui vaut d'être qualifiée d'encyclopédie participative. En outre Wikipédia est le site qui représente le mieux l'esprit d'Internet.



Facebook : Les réseaux sociaux



Facebook : Les réseaux sociaux

Créé par Mark Zuckerberg avec plusieurs étudiants de Harvard, Facebook permet de créer un profil, partager des contenus et communiquer avec ses proches. Le réseau social connaît une croissance fulgurante et transforme durablement les échanges sur Internet. Il inaugure l'ère des plateformes sociales mondiales.



YouTube : La vidéo pour tous



YouTube : La vidéo pour tous

Fondé par trois anciens employés de PayPal, YouTube permet à chacun de publier et regarder des vidéos gratuitement sur Internet. En quelques années, la plateforme devient la principale bibliothèque vidéo mondiale et révolutionne la diffusion des connaissances, de la musique et du divertissement.



Iphone : le smartphone moderne



Iphone : le smartphone moderne

Apple présente l'iPhone, un appareil qui combine téléphone mobile, baladeur numérique, navigateur Internet et ordinateur de poche dans une interface entièrement tactile. Avec son écran multipoint et son système d'exploitation pensé pour les applications mobiles, il transforme profondément la manière d'interagir avec les technologies numériques. Le smartphone devient progressivement un véritable ordinateur personnel connecté, utilisé par des milliards de personnes.

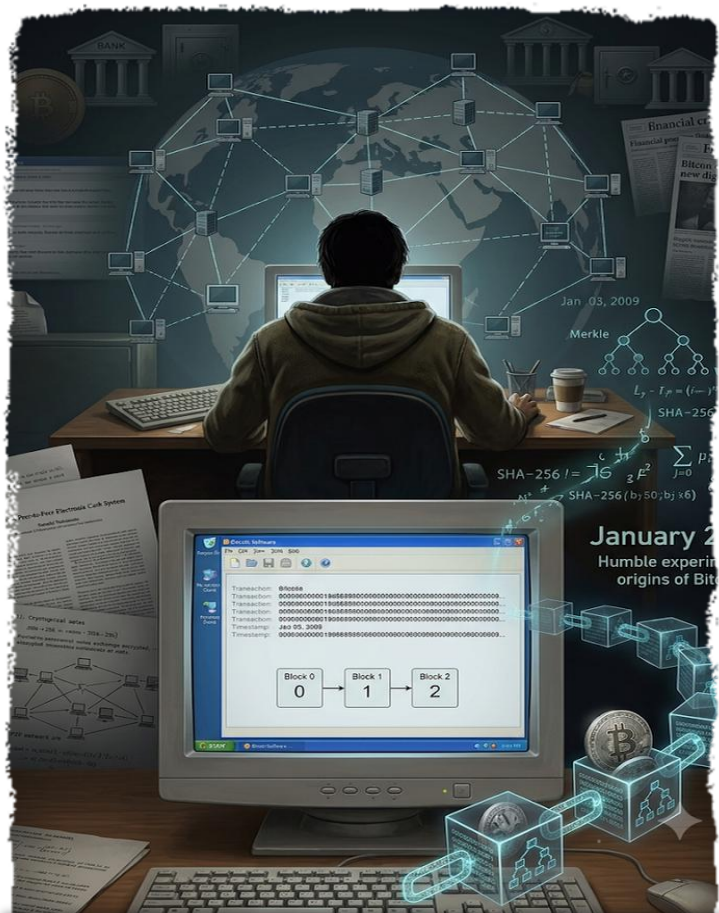


Android : le Système d'exploitation des smartphones



Android : le Système d'exploitation des smartphones

Google lance Android, un système d'exploitation libre destiné aux téléphones mobiles. Adopté par de nombreux fabricants, il favorise l'essor des smartphones et des applications mobiles. Aujourd'hui, Android équipe la majorité des téléphones intelligents dans le monde.



Bitcoin et la blockchain

Satoshi Nakamoto



Bitcoin et la blockchain

Sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, un auteur inconnu présente Bitcoin, première monnaie numérique fonctionnant sans banque centrale. Son innovation repose sur la blockchain, un registre distribué garantissant l'intégrité des transactions grâce à la cryptographie. Cette technologie ouvrira la voie aux cryptomonnaies et à de nombreuses applications de confiance numérique.



Entrée en vigueur du RGPD



Entrée en vigueur du RGPD

Le Règlement Général sur la Protection des Données, renforce les droits des citoyens européens sur leurs données personnelles et impose de nouvelles obligations aux entreprises et aux organisations du monde entier. Véritable tournant dans la gouvernance du numérique, le RGPD devient rapidement une référence mondiale pour la protection de la vie privée.



ChatGPT : L'essor de l'IA générative

OpenAI lance ChatGPT, un agent conversationnel basé sur un grand modèle de langage (LLM) capable de comprendre et de produire du texte en langage naturel. En permettant de dialoguer, programmer, traduire ou rédiger des contenus, il rend l'intelligence artificielle générative accessible au grand public. Son adoption massive marque une nouvelle étape de la révolution numérique et transforme progressivement la manière dont les humains interagissent avec les outils informatiques.